Surf Dawn

Manual de usuario

La esfera, Pronóstico y Sesión para relojes Garmin







1 de noviembre de 2026

Las tres apps

Surf Dawn son tres apps para tu reloj Garmin que trabajan juntas. Comparten los picos, los colores y los íconos:

App	Para qué	Cómo se abre
La esfera	Ver de un vistazo cómo está el mar en tu pico: olas, viento, marea, agua, aire, sol y batería	Es la esfera del reloj
Pronóstico	Ver el día hora por hora y cuáles son las mejores horas; a la mañana, un aviso con el mejor pico del día	Mantené apretada la esfera, o desde la lista de apps
Sesión	Grabar tu sesión, contar tus olas, volver al pico y guardar todo en Garmin Connect	Mantené apretada la temperatura del agua, o desde la lista de apps

Primeros pasos

1. **Instalá las tres apps** (ver Instalar).
2. **Poné la esfera:** mantené apretado **MENU** (el botón del medio a la izquierda) → **Esfera del reloj** → elegí **Surf Dawn** y apretá **START**.
3. **Dejá el teléfono cerca** con la app Garmin Connect. En unos minutos llegan los datos de tu pico; mientras tanto la esfera dice "CARGANDO".
4. **Elegí tus unidades y tu fondo** en cada app: en la esfera desde Personalizar, y en Pronóstico y Sesión manteniendo **UP**. Vienen en metros, km/h y fondo Mar.
5. **Cargá tus tablas** en el teléfono: app Connect IQ → Surf Dawn Sesión → Ajustes → Tablas. Sesión no trae tablas de fábrica; sin cargarlas, las sesiones se graban sin tabla.
6. **Decile cómo surfeás:** en Sesión, manteniendo **UP**: **Postura** (Goofy de fábrica, o Regular) y **Reloj en** (la muñeca, izquierda de fábrica). Con la postura cada ola sale como frontside o backside.
7. **Mirá el pronóstico:** mantené apretada la esfera. Las tres mejores horas del día vienen marcadas.
8. **Antes de entrar al agua,** abrí Sesión, esperá que el satélite de abajo a la izquierda esté **verde** y apretá **START**.
9. **En el agua no hace falta tocar nada.** Si querés, al terminar cada ola apretá **BACK dos veces** para marcarla: así el reloj aprende a contar tus olas. Con DOWN pasás de la sesión a la brújula hacia el pico, al pronóstico y a tus olas (UP vuelve).
10. **Al salir: START → Guardar → START**. Mirá el resumen, ponele estrellas y etiquetas, y listo: queda en Garmin Connect.

Un consejo para el reloj: en **Pantalla → Durante la actividad**, elegí **Siempre activa**, así ves la sesión sin tocar nada.

Los botones

Los relojes compatibles tienen cinco botones: a la izquierda **LIGHT** (arriba), **UP** (al medio; mantenido es **MENU**) y **DOWN** (abajo); a la derecha **START** (arriba) y **BACK** (abajo).

Botón	Pronóstico	Sesión, antes de entrar	Sesión, en el agua
START	Volver a pedir los datos	Empezar la sesión	Abrir el menú (Guardar, Pausar, Olas...)
BACK	Salir	Salir	Nada; **dos veces** marca una ola
UP	Elegir el pico	Ver las condiciones del día	Página anterior
DOWN	La página Hoy: el día hora por hora	Menú: rutinas, apnea (test y tablas CO2 y O2) y Ajustes	Página siguiente
UP mantenido (MENU)	Ajustes	Ajustes	Ajustes
LIGHT mantenido	Controles del reloj: luz, inReach, SOS	igual	igual

La esfera no usa botones: en los relojes con pantalla táctil, mantener el dedo apretado sobre ella abre Pronóstico, Sesión, el tiempo o la batería del reloj (Gestos).

La esfera Surf Dawn

Una esfera con agujas (o con la hora en dígitos) que te muestra el mar del pico donde estás: olas, viento, marea, temperatura del agua y del aire, el sol y la batería. Elige sola el pico más cercano y se actualiza sola cada media hora (cada 15 minutos entre las 5 y las 10 de la mañana).

Tiene cuatro fondos: **Mar**, **Noche**, **Grafito** y **Bosque**.



Y la misma información con la hora en dígitos:



Qué ves

Dónde	Qué es	Para qué te sirve
Arriba	La hora del próximo amanecer (sol amarillo) y del próximo atardecer (sol naranja)	Planear la primera y la última sesión
Arriba al medio	La batería: verde (más de 50 %), amarilla (20 a 50 %) o roja (menos de 20 %)	
Círculo con la gota	La temperatura del mar	Elegir el traje
Círculo con el tiempo	La temperatura del aire y el ícono del tiempo (sol, nubes, lluvia…), los mismos que el tiempo del reloj cuando estás cerca del pico. El **color del número es el sol (UV)**: blanco sin sol, verde bajo, amarillo moderado, naranja alto, rojo muy alto, violeta extremo	Saber si hace falta protector

Dónde	Qué es	Para qué te sirve
Subdial izquierdo	Las **olas**: altura grande (metros o pies) y período abajo ("10s"). La marquita del borde dice **de dónde vienen**. Su color dice si entran a tu playa (ver abajo)	Ver el tamaño y si el swell llega
Subdial derecho	El **viento**: velocidad (km/h o nudos) y de dónde sopla ("SE"). El color dice si es offshore, cruzado u onshore	Ver si el mar está prolijo
Cápsula de la fecha	El día y la fecha. Se corre sola para que las agujas no la tapen	
Curva de abajo	La **marea** de las próximas horas: los puntos turquesa son pleamares, los de color arena bajamares, con su hora. El triangulito blanco es ahora, con la altura actual debajo	Saber si sube o baja y cuándo cambia
Banda curva	El nombre del **pico**. Un puntito turquesa a la izquierda quiere decir que lo elegiste vos (fijo)	Saber de qué pico son los datos
Aguja turquesa (si la activaste)	La **hora de casa** cuando estás de viaje, con un sol o una luna en la punta	Saber qué hora es en casa sin hacer cuentas. Ver Hora de casa
Cerca del centro (en Digital, bajo la batería)	Solo cuando algo pasa: "CARGANDO" (todavía no llegaron los datos del pico), "HACE 4 H" en rojo (los datos tienen horas y ya pasó el pronóstico por hora que bajó: los números se ponen grises; "HACE 2 D" si son días) o un celular tachado (el reloj no está conectado al teléfono)	Saber si los números están al día

Los colores

Color	Olas (marquita y período)	Viento (marquita y letras)
Verde	Entran de frente a la playa	Offshore: sopla de la tierra, el mar queda prolijo
Amarillo	Entran en diagonal	Cruzado: sopla de costado
Rojo	Le pegan de costado o por detrás: la playa queda tapada	Onshore: sopla del mar, lo pica

Cada pico sabe hacia dónde mira su playa; con eso se elige el color.

Hora en dígitos

En Personalizar → Hora → **Digital**, la hora va grande en el medio. Olas y viento suben arriba, la batería queda entre los dos, y el agua y el aire van a los costados de la fecha. La marea queda abajo y el amanecer y el atardecer, arriba de todo.

Siempre encendida



Con la pantalla en reposo (pantallas AMOLED con "siempre encendida" activado en el reloj), la esfera pasa a una versión gris y oscura que casi no gasta batería: fecha, hora y tres filas con ícono: - **Olas:** altura, período y de dónde vienen. - **Viento:** velocidad y de dónde sopla. - **Marea:** la próxima, con ▲ si es pleamar o ▼ si es bajamar, y su hora.

Todo se corre un poquito cada minuto para no marcar la pantalla. En reposo no se ve el aviso de datos viejos.

Hora de casa

De viaje, una aguja turquesa más marca la hora de casa. Viene apagada: se prende en Personalizar → **Hora de casa**, o en el teléfono (app Connect IQ → Surf Dawn → Ajustes).

- **Dónde es casa:** una de 21 ciudades de oeste a este, de Honolulu a Auckland (Montevideo, Buenos Aires, São Paulo, Santiago, Lima, Lisboa, Madrid, Bali, Sídney…), o **La de acá**, que guarda dónde está el reloj en ese momento: elegila en casa antes de salir. Cada lugar es una posición y el reloj sabe su huso y su horario de verano, así que la hora de casa cambia sola cuando allá empieza o termina el horario de verano. En la lista, cada ciudad dice su diferencia con UTC de hoy.
- **Aguja de casa** (en Personalizar o en el teléfono):
  - **12 h · sol y luna** (de fábrica): se lee como la aguja de la hora y llega hasta las marcas de las horas, el anillo con menos datos. En la punta, un sol si en casa es de día (de 6 a 18) o una luna si es de noche.
  - **24 h · clásica**: la GMT de siempre, da una vuelta por día y apunta a una escala de 24 h en turquesa que aparece en el borde (24 arriba, 12 abajo). El borde se oscurece como un bisel, y el 12, 3, 6 y 9 pasan a ser palitos.
- **En casa no cambia nada:** si el reloj ya está en la hora de casa, no hay aguja ni escala.
- La cápsula de la fecha esquiva también la aguja de casa.
- **Hora en dígitos:** en lugar de la aguja, una casita y la hora de casa en turquesa, debajo de la batería (si hay un aviso, como CARGANDO, va el aviso).
- **Siempre encendida:** la casita y la hora de casa en gris, arriba de la fecha.

Gestos: mantener apretado

En los relojes con pantalla táctil, mantener el dedo apretado sobre la esfera abre las otras apps:

Dónde mantenés	Qué se abre
La temperatura del agua	Sesión, para grabar una sesión (su Inicio te dice el traje para esa agua)
La temperatura del aire	El tiempo del reloj
La batería	La batería del reloj
La banda con el nombre del pico	El selector de picos de Pronóstico. El pico que elijas pasa también a la esfera
La fila de arriba (amanecer y atardecer)	Los mensajes inReach, si tu reloj los ofrece para esferas; si no, Pronóstico
Cualquier otro lugar: olas, viento, marea	Pronóstico del día

En Digital, el agua y el aire son los números a los costados de la fecha. Si Sesión no está instalada, la temperatura del agua abre Pronóstico. Si Pronóstico no está instalado, mantener la banda pasa al pico siguiente de la misma zona (y después de todos, a Automático). En los relojes sin pantalla táctil, abrí Pronóstico y Sesión desde la lista de apps.

Personalizar

Mantené apretado **MENU** (el botón del medio a la izquierda) → **Esfera del reloj** → con Surf Dawn en pantalla, **START** → **Personalizar**:

Opción	Valores (de fábrica en negrita)	Qué cambia
Spot	**Automático** o un pico fijo	Automático muestra cuál está eligiendo ("Activo · LA PLAGE"). Abajo están los 30 picos más cercanos de las zonas que tiene el reloj, con su tipo de rompiente y la distancia. Elegir uno lo deja **fijo** hasta que vuelvas a Automático
Zonas	Las zonas del reloj	Cuántos picos tiene cada una y si vino con la esfera o se bajó. Elegir una bajada la borra (pide confirmación), también la que está en uso (el pico vuelve a Automático); vuelve a bajarse sola cuando estés ahí
Hora	**Agujas**, Digital	Ver Hora en dígitos
Hora de casa	**Apagada**, La de acá o una de 21 ciudades	Una aguja más con la hora de casa: ver Hora de casa. Abajo dice la ciudad y qué hora es ahí

Opción	Valores (de fábrica en negrita)	Qué cambia
Aguja de casa	**12 h · sol y luna**, 24 h · clásica	Cómo se marca la hora de casa
Fondo	**Mar**, Noche, Grafito, Bosque	El color de fondo. Grafito, casi negro, es el que menos batería gasta
Olas	**Total**, Swell	Total = todo el mar, el mar de fondo más las olas del viento (es la fila "Wave" de Windguru). Swell = solo el mar de fondo, con su período y dirección
Olas y marea	**Metros**, Pies	
Viento	**km/h**, Nudos	
Versión	(solo se lee)	La versión instalada, la misma que la de la tienda ("1.7.1"). Con "dev" al final, es una cargada por cable

Al cambiar de pico, los datos llegan en unos minutos; mientras tanto ves "—" y "CARGANDO".

Cómo elige el pico

- Los picos vienen en **zonas** de hasta 60 (Mar del Plata, North Shore de Oahu, Gold Coast, Mentawai…): más de 2.000 picos en unas 200 zonas de todo el mundo. La esfera trae las de Uruguay, de Montevideo hasta el Chuy: Canelones y Montevideo (Playa Honda, La Pantalla y la Costa de Oro, de El Pinar a Jaureguiberry), Maldonado (de Punta del Chileno a José Ignacio, con las paradas de la Brava) y Rocha; **las demás las baja sola** cuando llegás, también Florianópolis y Praia do Rosa: la primera vez en un lugar nuevo tarda unos 10 minutos (primero busca qué zonas hay ahí y después baja la tuya) (ves "—" y "CARGANDO") y desde ahí queda guardada. Guarda hasta 10 zonas además de las de fábrica; cuando no hay lugar, borra la que hace más tiempo que no usás.
- Elige el **más cercano a donde estás**, si está a menos de 25 km. No prende el GPS: usa la última ubicación que tiene el reloj y la revisa cada 10 minutos. Si no hiciste una actividad con GPS, esa ubicación es la que le pasa el teléfono y puede estar lejos (en Punta del Este llegó a estar a 19 km): si la esfera muestra un pico que no es el tuyo, abrí Sesión hasta que el GPS se ponga verde, y revisá que Garmin Connect tenga la ubicación precisa en el teléfono.
- Si elegiste un pico **fijo**, usa ese.
- Si no hay ningún pico cerca, usa el **pico de respaldo**. De fábrica es La Plage. Con la app instalada desde la tienda, lo cambiás en el teléfono: app Connect IQ → Surf Dawn → Ajustes (nombre, latitud y longitud en el mar, y hacia dónde mira la playa en grados).
- Si elegiste en Pronóstico un pico de una zona que la esfera no tiene, la baja y después pasa a ese pico.
- En cada actualización baja también los datos de los picos vecinos de la zona (hasta 8, a menos de 25 km). Por eso pasar a un pico de al lado es instantáneo. Uno lejano tarda unos minutos: Garmin deja actualizar en segundo plano una vez cada 5 minutos.
- Cada tres horas (o al cambiar de pico), la actualización trae también el **pronóstico por hora** del pico en uso para las 30 horas siguientes (olas, viento, temperatura y cielo); los modelos corren cada seis. Sin el teléfono, la esfera va pasando a la hora que es: a las 15 muestra lo pronosticado para las 15, aunque

lo último que bajó sea de la mañana. Los números se ponen grises solo cuando se terminan esas horas.
- Para bajar datos nuevos el reloj necesita el teléfono cerca con la app Garmin Connect.

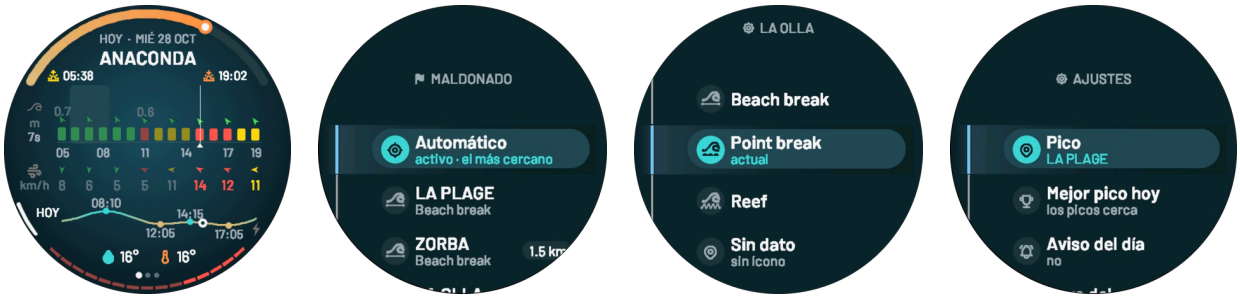
En otros relojes

- **Pantallas MIP** (fēnix 7, Forerunner 955 y 255, fēnix 8 y 9 Pro Solar, Enduro 3): colores planos y sin segundero. La pantalla de estos relojes no se apaga, así que en reposo se sigue viendo la esfera completa.
- **Instinct Crossover AMOLED:** tiene agujas de verdad, así que la esfera no dibuja las suyas ni la hora del modo siempre encendida, y no tiene las opciones Hora ni Aguja de casa: la hora de casa va con la casita, cerca del centro.
- **Relojes sin pantalla táctil** (Forerunner 255 y 255 Music, Instinct 3 AMOLED, Instinct Crossover AMOLED): no tienen los gestos de mantener apretado.

La lista completa está en Relojes compatibles. De dónde sale cada número: Datos y modelos.

Surf Dawn Pronóstico

El pronóstico del día de tu pico, hora por hora, en una sola pantalla: olas, viento, marea, agua y aire, con las tres mejores horas marcadas. Usa los mismos modelos que Windguru y las tablas de marea oficiales. Si querés, a la mañana te avisa cuál es el mejor pico del día entre los que tenés cerca (El aviso de la mañana).



Abrirlo

- Desde la esfera Surf Dawn: **mantené apretada la esfera** en cualquier lado (fuera de la banda del nombre, la fila de arriba y las temperaturas).
- Desde la esfera, manteniendo la **banda del nombre**: abre directo el selector de picos.
- Desde la lista de apps del reloj: "Surf Dawn Pronóstico".

Al abrirse pide los datos al momento (tarda uno o dos segundos, con el teléfono cerca).

Cómo se lee

De arriba hacia abajo:

1. **El día y el pico:** "HOY · SÁB 10 OCT" y el nombre del pico.
2. **La luz del día:** el arco de arriba va del amanecer al atardecer y se llena hasta la hora actual, con un solcito en ahora. Debajo de sus puntas, la hora del amanecer y del atardecer.
3. **Las olas:** una barra por hora, de 5 a 19 h. Más alta = olas más grandes. Arriba de las barras, la altura donde cambia. A la izquierda, la unidad y el período del día ("10s", o "9-12s" si cambia).
    - **El color de la barra** es el semáforo de esa hora en tu playa, como el bisel de Hoy: verde si el swell entra de frente y el viento es offshore, amarillo si uno de los dos es regular (diagonal o cruzado), rojo si uno no da (tapado u onshore). Si llega otro swell que le entra mejor a la playa, el semáforo va con ese.
    - **Las flechitas** arriba de las barras (cada dos horas) apuntan **hacia dónde van** las olas, en el color del swell solo: verde de frente, amarillo en diagonal, rojo de costado o por detrás. Arriba de esa, una flechita más chica y **hueca** es el otro swell, cuando importa; esos días las barras quedan un poco más bajas, para que entren las dos flechas y la altura.
    - Las horas que ya pasaron se ven más apagadas, y una línea blanca con un triangulito marca la hora actual.
4. **La banda de las mejores horas:** un recuadro detrás de las tres horas con luz más favorables. Ver Las mejores horas.
5. **El viento**, cada dos horas: una flecha hacia dónde sopla y la velocidad, en verde (offshore), amarillo (cruzado) o rojo (onshore).

6. **La marea:** la curva del día con la hora de cada pleamar (punto turquesa) y bajamar (punto arena), y un punto blanco en la hora actual.
7. **Agua y aire:** la temperatura del mar (gota) y del aire (termómetro) de ahora; en mañana y pasado, la de las 8.
8. **Los puntitos de abajo:** en qué día estás (hoy, mañana, pasado).
9. **La energía del mar**, en el bisel de abajo: un arco por hora, de 5 h a la izquierda a 19 h a la derecha, más ancho y en su color cuanta más energía traen las olas (ver La energía del mar). El rayito, a la derecha, dice qué es.
10. **HOY**, junto al botón DOWN: DOWN abre la página Hoy.

La energía del mar

La altura sola engaña: 1 m de picado de 4 s pinta más grande en las barras que 0,7 m de swell de 9 s, y rompe con mucha menos fuerza. La energía junta la altura y el período en un número: la energía de las olas por metro de cresta, **1,96 × altura² × período²**, en kJ, con la altura y el período que muestra la página (Total o Swell, según Ajustes → Olas). 0,6 m y 7 s son 35 kJ; 1 m y 8 s, 126; 1,6 m y 12 s, 723.

Nivel	kJ	Color	Barras
PLANO	menos de 25	gris	ninguna
MÍNIMA	25 a 60	rojo	1
POCA	60 a 150	naranja	2
MEDIA	150 a 300	amarillo	3
BUENA	300 a 600	verde	4
FUERTE	600 a 1200	azul	5
GRANDE	desde 1200	rosa	6

En la página Hoy y en Inicio de Sesión va como un medidor de seis barras con la palabra. Los kJ de otras páginas (surf-forecast, Surfline) pueden no coincidir con estos: cada una calcula a su manera.

Las mejores horas

El recuadro marca las tres horas seguidas, con luz, que mejor pintan. Para cada hora, el reloj mira:

- **El tamaño** (cuenta más): nada con 30 cm, lo mejor desde 1,8 m.
- **El período:** nada con 5 s, lo mejor desde 13 s.
- **El viento:** no molesta hasta cierto punto, que depende de dónde sopla: hasta 35 km/h si es offshore, 12 km/h si es cruzado y 8 km/h si es onshore, y entre medio va cambiando de a poco con el ángulo. Más fuerte que eso, la hora vale cada vez menos.
- **Si las olas entran a la playa:** de frente valen todo, en diagonal un poco menos, tapadas mucho menos, también de a poco con el ángulo: dos playas que miran unos grados distinto no quedan iguales ni una salta de golpe a la otra.
- **El reparo de cada pico:** el reloj sabe para qué lados tiene tierra cerca cada pico (calculado de la costa de OpenStreetMap). El viento que cruza tierra a menos de 2 km casi no levanta picado (El Emir con viento del suroeste, detrás de la península), y el swell que tiene una punta o una isla en el camino llega cortado.

- **El otro swell:** si hay otro swell, cada hora vale lo que vale el que mejor le entra a la playa, las olas de la página o ese.

Si el día no da para nada, no aparece el recuadro. Este cálculo es igual para todos; las estrellas según tus propias sesiones están en Sesión.

El otro swell

El mar muchas veces viene de dos lados a la vez: en Uruguay, un mar del este y un swell del sur; en Hawái, el swell del norte y el de los alisios. Una playa tapada a uno puede recibir el otro. El modelo de olas (GFS Wave) parte el mar en el picado del viento y hasta tres swells, del más grande al más chico, y el reloj mira los dos más grandes: **el otro swell** es el mayor de esos dos que viene de otro lado (a 30° o más de las olas que muestra la página) y tiene al menos 30 cm.

Se dibuja **solo cuando importa**: cuando es el que mejor le entra a tu playa (y entonces manda en el color y en las mejores horas) o cuando trae al menos la mitad de la energía de las olas de la página. Así aparece en pocas horas: en un mes de 29 zonas, en el 4 % (si se dibujara siempre que hay otro swell, en el 30 %).

- **En la página:** una flechita hueca, más chica, arriba de la del swell (cada dos horas), en su color: verde si le entra de frente a tu playa, amarillo en diagonal, rojo tapado.
- **En Hoy:** una flecha corta desde el borde de la rosa, con su altura y su período al lado ("0.6 m 10 s").
- **En el puntaje:** cada hora vale lo que vale el que mejor le entra a la playa, las olas de la página o el otro swell, y con ese van el color de la barra, el bisel de Hoy, la banda de las mejores horas y el aviso de la mañana. Por ejemplo, el 23 de octubre en Cabo Polonio (mira al sur) el mar del este le entraba de costado, rojo todo el día; el swell del sudeste de 10 s le entraba en diagonal, y el día pasa a amarillo.

El orden de los swells del modelo cambia durante el día (el que era el primero pasa a segundo cuando crece otro), así que la flecha hueca puede saltar de lado de una hora a otra. Un tercer swell casi nunca cambia algo: en un mes de 26 zonas del mundo, sumarlo cambió el mejor pico un solo día. En las zonas con el modelo ECMWF WAM (California, Hawái salvo el North Shore de Oahu, el noreste de Estados Unidos, el suroeste de Irlanda) no hay swell aparte y no aparece.

Cambiar de día

Deslizá el dedo hacia la izquierda para ver mañana y pasado, y hacia la derecha para volver. Después de las 19 h abre directamente en mañana.

En los relojes sin pantalla táctil (Forerunner 255, Instinct 3 AMOLED, Instinct Crossover AMOLED) se ve solo el primer día.

Elegir el pico

UP o un toque en la pantalla abren el selector de picos (**DOWN** abre la página Hoy).

- Abre en la **zona** donde estás (por ejemplo "Maldonado" o "North Shore de Oahu"), con **Automático** siempre arriba (dice cuál es el más cercano, o "el más cercano a donde estés" si estás lejos de los picos; si es el que está en uso, dice "activo") y los picos del más cercano al más lejano. Cada uno tiene la distancia y una flechita hacia dónde queda (con el norte para arriba).
- **BACK** muestra las carpetas:

    - **La zona en uso**, con cuántos picos tiene.
    - **Zonas guardadas**: las que tiene el reloj (las de fábrica, que son las de Uruguay, y las bajadas). Adentro de una bajada, la última fila, **Borrar esta zona**, la borra (pide confirmación), también la que está en uso: el selector vuelve a Automático y la zona se baja sola de nuevo cuando estés ahí.
    - **Todo el mundo**: continente → país → región. Cada región dice cuántos picos tiene y si ya está guardada o cuánto pesa bajarla (2 o 3 KB). Elegirla la baja y la abre.
- Cuando llegás a un lugar nuevo, la app baja sola la zona de ahí.
- Al elegir un pico, se baja su pronóstico y **la esfera Surf Dawn pasa a ese mismo pico** (si no tiene esa zona, la baja). Automático vuelve a elegir el más cercano.
- Cada app guarda sus zonas (hasta 10 además de las de fábrica): cuando no hay lugar, se va la que hace más tiempo que no usás, y las que bajaste a mano van últimas.

Tipo de rompiente. El ícono de cada pico dice cómo rompe:

Ícono	Tipo
La ola sobre una línea de arena	Beach break (fondo de arena)
La ola sobre tres piedras redondas	Point break (rompe contra una punta)
La ola sobre un fondo de dientes	Reef (fondo de piedra o arrecife)
Un pin	Sin dato

Si no estás de acuerdo con el de un pico, la última fila del selector, **Tipo de rompiente**, lo cambia: elegí el pico y después Beach break, Point break, Reef o Sin dato. Queda marcado "editado", y **Como viene** lo devuelve al original. El cambio queda solo en Pronóstico: Sesión y la esfera tienen el suyo.

El aviso de la mañana



Todos los días al despertarte (así viene de fábrica) o a la hora que elijas, el reloj vibra con **el mejor pico para surfear hoy** entre los que tenés cerca: "Hoy: EL EMIR", y abajo las olas y el período en la mejor ventana del día ("1.4 m 6 s · 07-09 h") y los dos picos que le siguen ("Después: ..."). Si otros picos quedan casi igual de bien, dice "Casi igual: LA PLAGE, ZORBA" (y "+3" si son más).

- **Cómo lo elige:** compara los picos más cercanos de tu zona (hasta 12, a menos de 25 km de donde estabas la última vez que cerraste la app; si el reloj no sabía dónde estabas, del pico en uso). Para cada uno busca su mejor ventana de tres horas con luz, con el mismo cálculo de Las mejores horas, y gana la que más vale; en un empate, el más cercano. A menos de 15 % de diferencia lo cuenta como casi igual: los modelos le erran al viento unos 5 km/h y unos 15°, y eso solo ya mueve el puntaje así. Con el mismo swell, lo que suele decidir es para dónde mira cada playa y cómo le pega el viento.

- **Con datos nuevos:** a la hora del aviso el reloj pide el pronóstico en ese momento (la última corrida de los modelos), con el teléfono cerca o por Wi-Fi o LTE.
- **Sin conexión, con el de anoche:** a las 21:00 el reloj baja el ranking del día siguiente (el teléfono todavía está, antes de que el modo sueño con ahorro de batería lo apague). Si a la hora del aviso no hay conexión, avisa con ese, marcado "de anoche", y sigue intentando cada 15 minutos durante cuatro horas, y también apenas termina el horario del modo sueño. Cuando consigue el pronóstico nuevo, si cambió el mejor pico, la ventana o el color del día, vuelve a avisar; si es igual, no.
- **La estrella del ícono** dice cómo pinta el día: **verde** si es bueno (3 estrellas o más), **amarilla** si es regular.
- **Un día flojo no avisa:** si ningún pico tiene una ventana que valga la pena (el pronóstico no muestra la banda), el reloj no vibra ni muestra la notificación, pero el glance y la página Hoy igual quedan con el mejor que hay, en rojo.
- **Abrí el aviso** (**Abrir**) para ver la página Hoy.
- **Queda en el glance:** el reloj no guarda las notificaciones de las apps en el centro de notificaciones, así que el mejor pico queda a la vista todo el día en el glance de Pronóstico (bajando desde la esfera): el pico y su ventana en una píldora del color del día; una barra con las horas de 05 a 19 en los colores del bisel de Hoy, con las tres de la ventana más altas y una marca en la hora actual; y abajo las olas, el viento (con una flecha hacia dónde sopla) y "de anoche" si todavía es el de la noche. Después de las 19 h, cuando ya bajó el de mañana, muestra el de mañana. Al tocarlo se abre la página Hoy.
- Avisa una vez por día (dos si avisó con el de anoche y el nuevo cambió). Si a esa hora el reloj está en modo sueño o en No molestar, puede que no vibre (depende de cómo lo tengas configurado); igual queda en el glance.
- **Si no llegó,** Ajustes → **Último intento** dice cuándo probó por última vez y cómo le fue: "avisó", "día flojo" (bajó el pronóstico y no avisó porque el día no da), "-104 sin teléfono" (no encontró el teléfono por Bluetooth), "sin respuesta", "sin memoria", "sin picos" (abrí y cerrá Pronóstico una vez) u otro código de error. Si dice un día anterior, a la hora del aviso ni siquiera lo intentó. Guarda solo el último intento.
- **Prenderlo o apagarlo:** en el reloj, Ajustes (mantener **UP**) → **Aviso del día**, y la hora en **Hora del aviso** (de 06:00 a 09:00, cada 15 minutos, o **Al despertar**; cada START pasa a la siguiente). También desde la app Connect IQ del teléfono, en los ajustes de Surf Dawn Pronóstico; si lo prendés desde ahí, abrí Pronóstico una vez en el reloj para que quede programado. Viene prendido, al despertar: queda programado la primera vez que cerrás Pronóstico.
- **Al despertar:** el aviso llega cuando termina el horario de sueño del reloj, el de cada día: si los sábados te despertás más tarde, ese día avisa más tarde. Los relojes con Connect IQ 6 (como el fēnix 9) saben la hora de cada día de la semana; los demás usan la hora de despertar de tu perfil, la misma todos los días, y si el reloj no sabe ninguna, avisa a las 06:00. Ajustes dice a qué hora llega el próximo ("al despertar · 06:45"). El horario de sueño se cambia en el reloj o en Garmin Connect.
- **Por qué no unos minutos antes:** hasta esa hora el reloj está en modo sueño, en No molestar y, con el ahorro de batería, sin teléfono, y las notificaciones de las apps no quedan guardadas: un aviso antes de que te despiertes podría pasar sin que lo veas. A esa hora pide el pronóstico, que tarda unos segundos; si el teléfono todavía no volvió, avisa con el de anoche y sigue como siempre.
- **Al actualizar desde la tienda,** Garmin Connect puede pedirte que aceptes los permisos nuevos de Pronóstico: segundo plano (para pedir el pronóstico a esa hora con la app cerrada), notificaciones y perfil de usuario (para saber a qué hora te despertás).

La página Hoy

Se abre con **DOWN** desde el pronóstico, al tocar el aviso o desde Ajustes → **Mejor pico hoy**. Después de las 19 h muestra mañana.

- **Qué pico:** desde el aviso, el glance o Ajustes, el mejor del día ("MEJOR PICO"); desde el pronóstico, el pico que estabas mirando, con su puesto entre los comparados ("5 DE 12 PICOS"). Si ese pico no estaba entre los comparados, el mejor.
- **El bisel es el día, de 05 a 20 h,** un tramo por hora, con un semáforo del swell y el viento en esa playa a esa hora, en los colores de sus flechas: verde si el swell entra de frente y el viento es offshore, amarillo si uno de los dos es regular (diagonal o cruzado), rojo si uno no da (tapado u onshore); manda el peor de los dos. Si llega otro swell que le entra mejor a la playa, el swell del semáforo es ese. La mejor ventana sale del puntaje, que mira también el tamaño, el período y la fuerza del viento, así que puede caer en horas amarillas (por ejemplo, con viento cruzado pero flojo). Un halo verde marca la mejor ventana y el punto blanco, la hora actual.
- **La hora que ves** tiene un borde blanco en su tramo del bisel y al lado dice **AHORA** (la actual) o la hora ("15 h"). Abre en la actual; **DOWN** pasa a la siguiente y **UP** a la anterior, y en los relojes táctiles un toque en el bisel salta a esa hora.
- **Adentro, para esa hora:** el pico y sus estrellas (las del pronóstico; las de tu historial están en Sesión); la **rosa del pico**: tu playa vista desde arriba con el mar arriba, la arena abajo y vos en la orilla, con el swell (flecha gruesa) y el viento (flecha fina con plumas) entrando desde donde vienen, en los colores de siempre, y el otro swell, si importa, como una flecha corta desde el borde, con su altura y período al lado; abajo, a la izquierda, **las olas** de la ola media a las series ("0.4–0.6 m": la altura del pronóstico es el promedio del tercio más grande, así que la mayoría de las olas son más chicas), el período y la energía; a la derecha, **el viento** y de dónde sopla.
- **Un día flojo** dice "DÍA FLOJO" en rojo, con las estrellas rojas vacías.
- **Abajo, los otros picos:** el segundo y el tercero, o, si el pico no es el mejor, el mejor y el que le sigue ("1 LA BOCA · 6 ZORBA").
- **Picos cerca:** con **UP mantenido** o un toque en la línea de los otros picos, los picos comparados del mejor al peor, cada uno con su ventana (o "flojo"), una barrita de cuánto vale y sus estrellas (rojas si es flojo).
- **START** (o elegir uno de Picos cerca) abre el pronóstico de ese pico, sin cambiar el pico que elegiste ni el de la esfera. **BACK** vuelve al pronóstico.
- Si el aviso ya bajó los datos del día hace menos de tres horas, los muestra sin pedir nada; si no, los pide (sin conexión, START reintenta).

En otras esferas

Pronóstico publica tres complicaciones del pico que usás. Las muestran Face It (las esferas que armás con una foto en la app Connect IQ del teléfono), las esferas de Connect IQ que aceptan complicaciones de otras apps y la vista previa de las carpetas de glances. Las esferas de Garmin no muestran complicaciones de otras apps.

Complicación	Qué muestra	Por ejemplo
Mejores horas (estrella)	las tres mejores horas de luz del día y sus estrellas, las mismas de la banda y del aviso; cuando pasan, las mejores de lo que queda, o "flojo" si no da; de noche, las de mañana	06-08 4/5
Olas ahora (la ola)	de la ola media a las series, como en Hoy	1.1-1.7 m

Complicación	Qué muestra	Por ejemplo
Viento ahora (viento)	la clase del viento en la playa (terral, cruzado o del mar) y su velocidad, redondeada a 5 km/h o 2 nudos, sin la unidad	terral 10

- **Para ponerlas:** en Face It, al armar la esfera, elegí "Surf Dawn Mejores horas", "Surf Dawn Olas ahora" o "Surf Dawn Viento ahora". En una esfera de Connect IQ, desde sus ajustes; ahí las mejores horas pueden aparecer como "Surf Dawn Pronóstico". El color lo pone la esfera.
- **Se actualizan solas:** cada vez que abrís Pronóstico y, sin abrirlo, una vez por día a la madrugada, cuando el reloj pide el pronóstico del pico con el teléfono. Sin teléfono siguen con lo último que bajó, hasta dos días; después muestran "–". Las horas son las del pico.
- **Mantener apretada** una complicación, en las esferas que lo permiten, abre Pronóstico.
- **Para apagarlas:** Ajustes → Complicaciones, o los ajustes de Pronóstico en la app Connect IQ del teléfono. Apagadas quedan vacías y el reloj no pide nada para ellas.

Botones

Botón	Qué hace
UP o un toque	Selector de picos
DOWN o deslizar hacia arriba	Página Hoy
Deslizar a los costados	Cambiar de día
START	Volver a pedir los datos
UP mantenido (MENU)	Ajustes
BACK	Salir (vuelve a la esfera)

Ajustes de Pronóstico

Ajuste	Valores (de fábrica en negrita)
Pico	abre el selector
Mejor pico hoy	abre la página Hoy
Aviso del día	**Sí** o No (El aviso de la mañana)
Hora del aviso	de 06:00 a 09:00, cada 15 minutos, o **Al despertar**
Último intento	cómo le fue al aviso la última vez (aparece después del primer intento)
Complicaciones	**Sí** o No (En otras esferas)
Olas	**Total** (todo el mar) o Swell (solo el mar de fondo)
Altura	**Metros** o Pies
Viento	**km/h** o Nudos

Ajuste	Valores (de fábrica en negrita)
Fondo	**Mar**, Noche, Grafito o Bosque (cada START pasa al siguiente)
Dejar una reseña	abre la ficha de Pronóstico en la tienda Connect IQ, en el teléfono, para dejar una reseña ("sin teléfono" si no está conectado)
Versión	la versión instalada, la misma que la de la tienda (con "dev" al final, cargada por cable)

Hay que elegirlos acá también: Garmin no deja que una app lea la configuración de otra. Los valores de fábrica son los mismos en las tres. El aviso, su hora y las complicaciones también se cambian desde la app Connect IQ del teléfono.

Sin conexión

Si no puede bajar los datos, muestra los últimos que bajó para este pico: arriba, en lugar de la fecha, dice desde cuándo en naranja, **"DE LAS 07:10"** si son de hoy, **"DE AYER 07:10"** o **"DEL SÁB 07:10"** si son de antes. Los pronósticos cubren tres días, así que uno de ayer todavía trae hoy y mañana, y uno de anteayer solo hoy (los puntos de abajo muestran cuántos días quedan). Apenas vuelve la conexión se actualizan solos al abrir la app, o con **START**. Si un reintento falla, vuelve a mostrar los guardados.

Si no hay datos de este pico que lleguen a hoy (los últimos son de hace tres días o más, o son de otro pico), muestra "SIN CONEXIÓN" en rojo. Revisá que el teléfono esté cerca con Garmin Connect abierto y apretá **START** para reintentar.

Además del pico en uso, cada app guarda el último pronóstico de los **dos picos que usaste antes**: al volver a uno se ve enseguida (con desde cuándo, como arriba) mientras baja el nuevo, también sin conexión. Son lo primero que se borra si el reloj necesita lugar.

Cada app guarda su propio pronóstico: lo que bajó Pronóstico no lo ve Sesión, y al revés (Garmin no deja que una app lea los datos de otra). Para tenerlo en la playa sin el teléfono, abrí la app que vas a usar antes de salir.

De dónde sale cada dato y por qué esos modelos: Datos y modelos.

Surf Dawn Sesión

Sesión graba tu sesión de surf y la guarda en Garmin Connect como actividad **Surfing**. Cuenta tus olas sola, te dice para dónde ir en el agua y, al salir, te muestra un resumen. Con las estrellas que le ponés a cada sesión, aprende qué condiciones te gustan en cada pico.



Abrirla: mantené apretada la temperatura del agua en la esfera Surf Dawn, o buscala en la lista de apps del reloj ("Surf Dawn Sesión"). Abre en la pantalla de **Inicio**.

Antes de entrar: la pantalla de Inicio

Inicio te muestra cómo está el mar ahora en tu pico, y si el reloj está listo para grabar.



Dónde	Qué es	Para qué te sirve
En el medio	La hora, el pico y el **GPS**: un círculo gris mientras busca señal, un tilde verde cuando está listo para grabar	Esperar el verde antes de apretar START

Dónde	Qué es	Para qué te sirve
Subesfera de la izquierda	**Las olas:** de la ola media a las series ("0.4–0.6 m": la altura del pronóstico es el promedio del tercio más grande, la mayoría de las olas son más chicas), qué quiere decir su dirección en esta playa (**de frente** verde, **en ángulo** amarillo, **tapada** roja) y la energía del mar en siete niveles. Su borde es la **rosa del pico**: el pico visto desde arriba con el mar arriba (como en el mapa de las olas), la arena abajo con vos en la orilla (el punto blanco) y la flecha desde donde vienen las olas	Saber si hay olas, con cuánta fuerza, y si llegan bien a tu playa
Subesfera de la derecha	**El viento:** velocidad y si es **terral** (verde, sopla de tierra), **cruzado** (amarillo) o **del mar** (rojo), con la misma rosa en el borde y la flecha desde donde sopla. En un pico sin orientación, la rosa queda con el norte arriba y en lugar de las palabras va de dónde vienen (SE, S…)	Saber si el mar está prolijo o picado
Subesfera de arriba	**La marea:** la altura de ahora y la próxima pleamar o bajamar ("baja 15:35"). Su borde es un reloj de mareas: pleamar arriba (turquesa), bajamar abajo (arena), bajando por la derecha y subiendo por la izquierda, con un punto blanco en el momento del ciclo	Elegir el momento de entrar
Subesfera de abajo	**El agua:** grados (del pronóstico) y su temperatura en el borde, y el traje recomendado: el grosor y debajo los íconos de botas, guantes y capucha cuando hacen falta	Saber qué ponerte

Inicio es cómo está el mar ahora: el día entero (la marea del día, las mejores horas, el atardecer) está en las condiciones, con **UP**.

Sin conexión: si no puede bajar el pronóstico, muestra el último que bajó para este pico (en esta app: abrila antes de salir), con las olas y el viento **en gris**, aunque sea de ayer o de anteayer (cubre tres días). Las condiciones (UP) dicen desde cuándo: "DE LAS 07:10", "DE AYER 07:10" o "DEL SÁB 07:10". Sin un pronóstico del pico que llegue a hoy, olas y viento quedan en "–" y las condiciones dicen "SIN CONEXIÓN". La sesión se graba igual en los dos casos.

Botones en Inicio

Botón	Qué hace
START	Empieza la sesión
UP	Muestra u oculta las condiciones del día (la misma página que Pronóstico, con tus estrellas sobre las mejores horas). Ahí, deslizando el dedo a los costados cambiás de día, y START las cierra o, si dicen "SIN CONEXIÓN", vuelve a bajar el pronóstico
DOWN	Abre el menú: las rutinas, la apnea (el test y las tablas CO2 y O2) y Ajustes
UP mantenido (MENU)	Ajustes
BACK	Cierra la app (o cierra las condiciones, si están abiertas)

El pico. Sesión elige sola el pico más cercano. Con el primer GPS bueno pasa al más cercano a donde estás de verdad. Si elegiste uno a mano (Ajustes → Pico), lo respeta mientras estés a menos de 5 km de él. El selector es el mismo de Pronóstico, con la ola sobre arena, piedras o arrecife según el tipo de rompiente. Cada app guarda su propio pico: elegir uno acá no lo cambia en la esfera ni en Pronóstico.

El traje recomendado

Abajo aparece el traje para el agua de hoy: el grosor en texto y, cuando hacen falta, los íconos de **botas**, **guantes** y **capucha**. El reloj no mira solo el agua:

- Con viento de 20 a 29 km/h, cuenta el agua un grado más fría; con 30 km/h o más (viento fuerte), dos grados.
- Si el aire está más de 4 °C más frío que el agua, un grado más.

Agua (ya con el viento y el aire)	Traje	Botas	Guantes	Capucha
24 °C o más	lycra			
21 a 24 °C	shorty			
17 a 21 °C	3/2			
15 a 17 °C	4/3			con viento fuerte
13 a 15 °C	4/3	✓		con viento fuerte
10 a 13 °C	5/4	✓	✓	✓
menos de 10 °C	6/5	✓	✓	✓

Es una guía: cada marca de trajes corre los cortes uno o dos grados.

Rutinas: Pre-surf, Post-surf y Tabla CO2

DOWN en Inicio abre el menú: **Pre-surf**, **Post-surf**, **Apnea** y **Ajustes** (los mismos que UP mantenido). **Apnea** abre el test de apnea, la **Tabla CO2** y la Tabla O2, cada una con lo suyo abajo (tu récord, cuánto retenés y cuánto dura); BACK ahí vuelve al menú. UP y DOWN eligen, START empieza y BACK vuelve a Inicio. Se hacen

en casa: el Pre-surf antes de salir, el Post-surf al volver. Cada una queda en Garmin Connect como actividad: Pre-surf y Post-surf como **Entrenamiento de flexibilidad** y las tablas como **Respiración**, con una vuelta por ejercicio, el tiempo y la frecuencia cardíaca. Si salís con BACK antes del primer minuto no se guarda; después sí, con lo que hiciste. Una notificación del teléfono que tapa la pantalla no la corta: sigue siendo una sola actividad. Las rutinas no usan el GPS: se apaga al empezar una y vuelve a buscar señal al volver a Inicio, así la actividad no guarda dónde la hiciste.







Rutina	Cuánto	Qué tiene
Pre-surf	5 min	Cat Camel ×6, Bird Dog ×6, Estocada con giro ×3 por lado, Círculos de brazos 0:30, Elevaciones de talón ×15, Sentadilla en postura ×8, Pop-up ×5
Post-surf	10 min	Cat Camel ×6 en 30 s, Pecho en puerta, Dorsal arrodillado, Open book, Flexor de cadera, Cuádriceps de pie, Glúteo en 4, Isquios con banda y Gemelos en pared (1 min cada uno, 45 s el dorsal), Cuello ×10 en 30 s y Respiración 4-6 1:00
Tabla CO2	14 min	2 min de respiración nasal tranquila, 6 retenciones de 30 s con 1:30 respirando entre una y otra, y 1 min de respiración 4-6
Tabla O2	21 min	Lo mismo con 6 retenciones que suben del 45 % al 80 % de tu récord y 2:00 respirando entre una y otra (con un récord de 2:06)

Todo cuida la columna: nada de flexión con carga, la espalda neutra y el movimiento sale de la cadera y la espalda alta. La lumbar no se estira (nada de rodillas al pecho): después de remar se mueve con el Cat Camel, suave y en un rango cómodo.

Cada ejercicio es una pantalla: una figura que hace el movimiento, ida y vuelta (en naranja lo que se mueve; en los círculos de brazos gira, y a la mitad cambia de sentido), el nombre, las veces o el tiempo, y una indicación abajo. El bisel tiene un tramo por ejercicio: turquesa los hechos y naranja el que va, que se llena con su tiempo. La sentadilla en postura y el pop-up se dibujan en tu postura (Ajustes → **Postura**): con goofy la punta de la tabla queda a la derecha y con regular, a la izquierda; en las dos se ve el brazo de atrás del otro lado del cuerpo, un poco más bajo.

- **Con veces** ("6 veces", "3 por lado"): cuando terminás, START pasa al siguiente.
- **Con tiempo** ("1:00"): espera con "START empieza", así te acomodás. Con START corre la cuenta ("0:18 / 1:00"), pasa solo con una vibración al terminar, y START lo salta. En los que van por lado vibra dos veces a la mitad y dice "lado 2" (en los círculos de brazos, "ahora hacia atrás").
- **A ritmo** (el Cat Camel y el cuello del Post-surf): también esperan START y después pasan solos. La figura marca el ritmo, una vez por ida y vuelta, y el número dice en cuál vas ("4 / 10").
- **Respiración 4-6:** un anillo con el ciclo de 10 s, 4 para inhalar en turquesa y 6 para exhalar en lila, y un punto que lo recorre; el tramo en el que estás se prende y el otro se apaga. En el centro, la nariz turquesa al inhalar y el viento lila al exhalar (el viento tachado es retener, en las tablas). Abajo dice "inhalar por la nariz" o "exhalar lento", del mismo color, y el reloj vibra en cada cambio: una vibración larga para inhalar, dos cortas para exhalar.
- **La pantalla:** se prende en cada cambio (ejercicio, lado, inhalar o exhalar) y cada 10 segundos. Los relojes AMOLED no dejan a una app tenerla prendida más de un minuto seguido, así que igual se puede apagar un momento. Con el **Bloqueo táctil** del reloj prendido (en los ajustes de pantalla), cada vez que se apaga el toque queda trabado: deslizá hacia abajo para destrabarlo. Los botones andan siempre, y el test de apnea también.
- BACK sale a Inicio en cualquier momento.

Al terminar aparece **Listo** con los ejercicios hechos y el tiempo ("EN GARMIN CONNECT": ya quedó guardada), y a los 4 segundos vuelve solo a Inicio.



Tabla CO2: entrena aguantar el CO2, lo que se siente en una revolcada larga. El viento tachado es **Retener**, con un anillo naranja que se llena con los segundos; entre retenciones, la nariz es **Respirar**. Al final pregunta "¿Cómo salió?": **Fácil** sube la próxima 5 s de retención (hasta 1 min, o la mitad de tu récord del test de apnea si es más) y después baja 10 s el descanso (hasta 1 min); **Difícil** devuelve el descanso y después baja la retención (no menos de 20 s); **Justa** la deja igual. Cada opción dice cómo queda la próxima.

> **Siempre en seco**, sentado o acostado, nunca en el agua ni manejando. Antes de retener, una inhalación normal: hiperventilar es lo que causa desmayos. Cortá al primer impulso fuerte de respirar.

Test de apnea

El test mide la retención más larga que aguantás, **en seco**: tu récord, cómo baja el pulso mientras retenés y cuánto dura la parte tranquila, antes de la primera contracción. Con el resultado, la Tabla CO2 se ajusta a tu medida.

Abrirlo: DOWN en Inicio, **Apnea** (abajo dice tu récord) y **Test de apnea**, con START. La primera vez aparece el aviso **Solo en seco**: sentado o acostado, nunca en el agua, sin hiperventilar antes y mejor con alguien cerca; START lo acepta y empieza. Desde el segundo test aparece en su lugar el **historial**: tu récord, cuántos tests

hiciste, la última parte fácil y la curva de los últimos 8. START empieza, BACK vuelve a Inicio.



Paso	Cuánto	Qué hacés
Prepararse	1:50	Respiración 4-6, la misma del final del Post-surf
Inhalá y retené	10 s	La cuenta regresiva en el anillo: una inhalación normal, sin hiperventilar
Retener	lo que aguantes	El reloj vibra al empezar y cuenta. START termina

Mientras retenés: arriba el tiempo, y el bisel se llena una vez por minuto. En el medio, la curva de tu pulso: al retener suele bajar (el reflejo de inmersión), y abajo dice cuánto bajó. Cuando sentís la **primera contracción** (el diafragma que empuja para respirar), apretá **DOWN**: la franja de abajo pasa de turquesa a naranja, y la retención queda partida en la **parte fácil** y la **lucha**. Al pasar tu récord vibra tres veces. La pantalla se vuelve a prender cada 10 s (los AMOLED no la dejan prendida más de un minuto seguido). BACK sale sin guardar el test.

El resultado: el tiempo y cómo quedó contra tu récord ("récord · +14 s"), la barra de la parte fácil y la lucha, el pulso al empezar y el más bajo, y el **SpO2** al empezar y al terminar si el reloj lo mide (en la muñeca es lento: en una retención de 1 o 2 minutos casi no cambia). Si marcaste la contracción, dice cuánto subió o bajó la parte fácil desde el último test que la tuvo; si no, te recuerda marcarla la próxima. Una retención de menos de 10 s (START sin querer) no se guarda.

La Tabla CO2 desde el test: con START, si la mitad del test cambia la retención de la Tabla CO2 en 5 s o más, pregunta "¿Ajustarla a tu 2:06?": **Sí** la deja en la mitad (1:03) y **No**, como está. Después, Fácil y Difícil la siguen ajustando, y con un récord el tope de Fácil es la mitad del récord en lugar de 1 min.

El test queda en Garmin Connect como **Respiración** ("Test de apnea"), con el pulso, una vuelta por paso y otra desde la contracción. El historial guarda los últimos 20 tests.

> **Siempre en seco**, sentado o acostado, nunca en el agua ni manejando: una retención larga puede terminar en un desmayo sin aviso, y en el agua eso mata. Antes de retener, una inhalación normal: hiperventilar no te da más aire y hace más probable el desmayo.

Tabla O2

La Tabla O2 entrena aguantar con poco oxígeno: lo más parecido a quedarte abajo de una serie. La Tabla CO2 tiene retenciones cortas y descansos que bajan; la O2, al revés: el descanso queda fijo y las retenciones crecen hasta cerca de tu máximo. Salen de tu récord del test de apnea.

Abrirla: DOWN en Inicio, **Apnea** y **Tabla O2** (abajo dice hasta cuánto llega y cuánto dura: "hasta 1:41 · 21 min"), con START. Sin ningún test dice "primero el test", y START abre el test con su aviso.







Paso	Cuánto (récord 2:06)	Qué hacés
Nasal tranquila	2:00	Respirar por la nariz, tranquilo
Retener ×6	0:57, 1:06, 1:14, 1:23, 1:32 y 1:41	Del 45 % al 80 % de tu récord, una más larga cada ronda
Respirar ×5	2:00	Entre retención y retención, por la nariz, sin cargar aire
Respiración 4-6	1:00	Para terminar

Son las mismas pantallas que la Tabla CO2: arriba "O2 · RONDA 5/6", el bisel con un tramo por ronda y abajo de cada retención qué parte de tu récord es ("73 % de tu récord"). Corre sola: cada paso pasa con una vibración y START lo salta.

Al terminar, "¿Cómo salió?": **Fácil** sube el tope 5 % (hasta el 85 % de tu récord), **Difícil** lo baja 5 % (hasta el 70 %) y **Justa** lo deja; cada opción dice hasta cuánto llega la próxima ("próxima: hasta 1:47"). Como sale de tu récord, un récord nuevo en el test sube la tabla sola.

Queda en Garmin Connect como **Respiración** ("Tabla O2"), con el pulso y una vuelta por paso.

> **Siempre en seco**, sentado o acostado, nunca en el agua ni manejando. La O2 aprieta más que la CO2: retenciones largas seguidas, con menos oxígeno cada vez. Entre una y otra respirá tranquilo, sin hiperventilar, y si una retención no sale, START la corta.

Empezar

1. Esperá que el satélite esté **verde**.
2. Apretá **START**. El reloj vibra y pasa a la página Sesión.

Si todavía no hay GPS, START muestra el aviso "Sin GPS". Si igual querés empezar, apretá **START otra vez**: graba sin posición hasta que el GPS aparezca.

Consejos: - En el reloj, poné **Pantalla → Durante la actividad → Siempre activa**, así la ves sin tocar nada. - En una playa que no está en ninguna zona, apretá START en la orilla: con los primeros metros que remás, el reloj aprende para qué lado está la playa. En los picos de las zonas ya lo sabe. - El primer minuto de la sesión nunca cuenta como ola.

En el agua: las cuatro páginas

DOWN pasa a la página siguiente y UP a la anterior: **Sesión → Take-off → Pronóstico → Olas** y vuelta a Sesión. Si te quedás en Pronóstico o en Olas, a los 30 segundos vuelve sola a Sesión. Take-off no vuelve sola: queda mientras seguís la flecha.



Página Sesión

- **Arriba de todo, entre los dos biseles:** el GPS ahora mismo: el satélite en **verde** (hay posición), **amarillo** (posición débil) o **rojo** (no llega posición, por ejemplo con la muñeca abajo del agua).
- **Arriba:** la hora y, en rosa, el tiempo de sesión (las pausas no cuentan).
- **En el medio, grande:** las olas que llevás y, debajo, cuántas fueron izquierdas (◄ **naranja**) y derechas (**turquesa** ▶), con los colores de la página Olas.
- **La tarjeta de abajo:** la **última ola** (cuántos segundos duró, la velocidad máxima, los metros y para qué lado fue) y, arriba, hace cuánto terminó ("ÚLTIMA · hace 3 min").
- **En modo Calibrar** (viene de fábrica), arriba de la tarjeta van tus marcas en lugar de "hace cuánto": ✓ verde **bien** (la marcaste y el reloj la contó), ○ arena **faltó** (la marcaste y el reloj no la vio), ✗ roja **de más** (el reloj contó una que no marcaste). Ver Marcar olas.
- **Abajo, el agua y la remada:** la temperatura que mide el reloj (aparece después de 8 minutos de sesión, cuando el sensor dejó de sentir el calor de tu muñeca) y, al lado del nadador, cuánto llevás remado: en metros hasta 1 km y después en kilómetros, o en yardas y millas si las olas van en pies (Ajustes → Altura). Ver Cómo cuenta las olas.
- **Bisel izquierdo:** tu frecuencia cardíaca. Se enciende la zona en la que estás (gris, azul, verde, naranja, roja) y al lado van el corazón y las pulsaciones. Sin pulso, o por debajo de la zona 1, las cinco quedan apagadas.
- **Bisel derecho, arriba:** qué estás haciendo, con un color y un ícono: reloj = esperando, nadador = remando, ola = surfeando, buzo = pasando por abajo (pato), pausa = sesión en pausa.
- **Bisel derecho, abajo:** la batería (verde, amarilla o roja).

Página Take-off: la brújula

Te lleva de vuelta al lugar donde rompen tus olas.

- **El anillo** es una brújula que gira con el reloj (la N está en rojo). Arriba dice para dónde apunta el reloj, por ejemplo "138° SE". En los relojes sin brújula (cuáles) el anillo gira con la dirección en que te movés; quieto, a los 10 segundos queda con el norte arriba y arriba dice solo "N".
- **Dos marcas en el borde**, cada una donde está su lugar: la **ola naranja** es la **zona de take-off** (el lugar donde agarraste las olas de hoy) y el **pin blanco** es la **entrada** (donde empezaste la sesión). Cada marca tiene una muesca que apunta hacia afuera.

- **En el medio**, con la misma ola naranja: a cuántos metros estás del take-off y de cuántas olas salió. **Abajo**, con el mismo pin: los metros hasta la entrada.
- **Antes de tu primera ola**, si ya surfeaste ese pico, la ola marca la zona de una sesión anterior (en color arena): la última con la misma marea (subiendo o bajando), y abajo dice "de tus sesiones con esta marea"; si nunca fuiste con esta marea, la de tu última sesión ahí, y dice "de tu última sesión acá". Si nunca surfeaste ese pico, dice "aparece con la primera ola".
- Si una marca queda justo atrás tuyo, se corre un poco por el borde para no tapar los puntos de página.
- **La corriente**, cuando el reloj la midió: un arco turquesa en el borde hacia donde te lleva, y la fila "Corriente 0.3 m/s". Ver Corriente y deriva.
- **El período del swell** que sentís sentado en la tabla (el cronómetro), al lado del que dice el pronóstico: "Período 11 s · pron. 10".

Las distancias van siempre en metros y la corriente en metros por segundo.

Página Pronóstico

Las condiciones: el pronóstico del día del pico, como en Pronóstico, con **tus estrellas** sobre las tres mejores horas. Grabando no se cambia de día. Si no se pudo bajar, muestra el último que se bajó con desde cuándo arriba ("DE LAS 07:10", "DE AYER 07:10"), o dice "SIN CONEXIÓN" si no hay ninguno del pico que llegue a hoy: grabando, START abre el menú, así que para reintentar terminá la sesión y apretá START en las condiciones de Inicio.

Página Olas

- **La línea del tiempo** de la sesión: una barra por ola, más alta cuanto más duró. **Naranja** = izquierda, **turquesa** = derecha, **blanca** = al frente. La **estrella** marca la mejor ola del día, y un punto verde, las que marcaste.
- **Cuántas fueron** a la izquierda, al frente y a la derecha.
- **Las últimas tres olas:** hora, segundos, velocidad máxima, metros y para qué lado. La mejor va resaltada.
- **Intentos:** las olas que remaste y no agarraste.

La **mejor ola** es la que más suma entre lo que duró, lo rápida que fue y las maniobras que hiciste.

Los botones en el agua

Botón	Qué hace
START	Abre el menú sin pausar la sesión
BACK una vez	Nada. Así el puño del traje no te saca de la app ni marca olas sin querer
BACK dos veces seguidas	Marca una ola (en modo Calibrar). El reloj vibra dos veces
UP / DOWN	Página anterior / siguiente
UP mantenido (MENU)	Ajustes (los que se pueden cambiar en el agua)
LIGHT mantenido	El menú de controles del reloj (luz, mensajes inReach, SOS). La sesión sigue grabando

Botón	Qué hace
Pantalla táctil	No hace nada con la sesión abierta (grabando, en pausa y en el resumen, también en el menú de START, Calificar y Etiquetas), salvo que actives “Táctil en sesión” en Ajustes. Ajustes y la confirmación de Descartar son pantallas del reloj y responden al toque

Vibraciones: una al empezar, una corta cada vez que el reloj cuenta una ola (al terminarla, no al pararte), dos cortas cuando marcás vos, una larga con cada aviso y dos al guardar.

El menú de START



START abre el menú sin pausar. UP y DOWN eligen, START confirma y BACK lo cierra. Si no tocás nada, se cierra solo a los 20 segundos (“se cierra en 15 s”).

Opción	Qué hace
Seguir	Vuelve a la sesión (si estaba en pausa, la reanuda)
Marcar ola	Lo mismo que BACK dos veces (solo si marcar está activo)
Pausar / Reanudar	Pausa el tiempo y la detección, o los vuelve a prender
Olas	La lista de todas tus olas, de la más nueva a la más vieja: segundos, velocidad máxima, metros, para qué lado, **brazadas** para agarrarla y **maniobras**; la ola elegida (UP y DOWN) muestra además su **pop-up** y si fue **frontside** o **backside**. La mejor lleva estrella
Guardar	Termina la sesión y muestra el resumen
Descartar	Borra la sesión (pide confirmación)
Modo	Pasa de Calibrar a Automático y al revés

Para terminar: START, UP tres veces hasta **Guardar**, y START.

Cómo cuenta las olas

El reloj usa el GPS, el acelerómetro y el giróscopo de la muñeca:

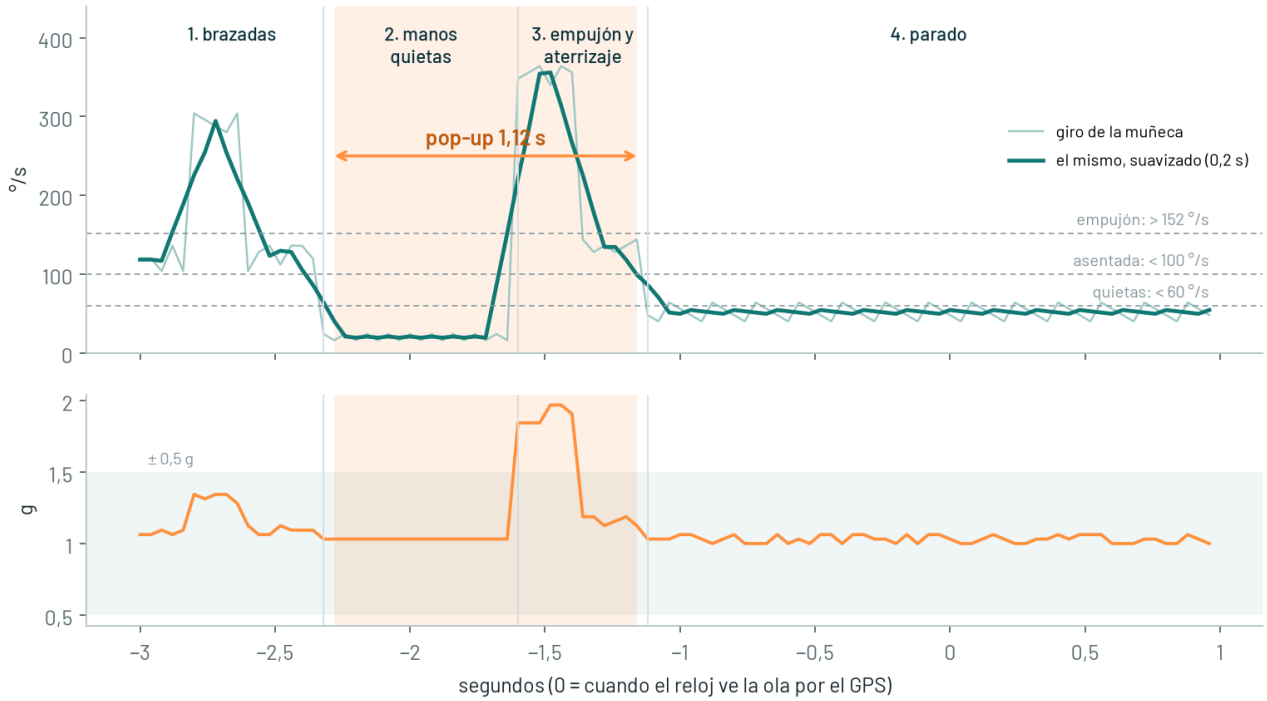
- **Una ola** empieza cuando vas hacia la playa a más de 7 km/h durante un par de segundos (o con la caída y el golpe típicos de un take-off en una ola con pared). Cuenta si dura por lo menos 3 segundos, llega a 10 km/h y recorre por lo menos 10 metros. Entre una ola y la siguiente tienen que pasar 15 segundos. Estos números son los de la detección **Pared**, la que viene de fábrica; en Ajustes podés elegir otra.
- **Un intento** es una remada fuerte hacia una ola que no termina en una ola. Las cuenta aparte.
- **Agarradas** = olas sobre olas más intentos. Si remaste 9 y agarraste 6, es 6/9 (66 %).
- **Izquierda o derecha** se ve desde la tabla, mirando a la playa: si la ola te llevó hacia tu derecha es una derecha. Si fuiste derecho a la orilla, es "al frente".
- **Frontside o backside** sale del lado y de tu postura (Ajustes → **Postura**, Goofy de fábrica): de frente a la ola (frontside) van las izquierdas para un goofy y las derechas para un regular; las otras son backside. Una ola "al frente" no es ninguna de las dos.
- **Maniobras:** dentro de una ola, cada giro fuerte de la muñeca (lo mide el giróscopo) o cada cambio de dirección de más de 60° que ve el GPS cuenta como una maniobra, como mucho una cada 3 segundos. Si apagás el giróscopo en Ajustes, cuentan solo los cambios de dirección.
- **Brazadas:** el reloj reconoce el ritmo de la remada en tu muñeca. Para cada ola cuenta las brazadas de los 15 segundos anteriores (cuánto remaste para agarrarla). También suma las de toda la sesión.
- **Metros remados:** el tiempo que remaste por tu velocidad de remada. Remando, la muñeca entra al agua en cada brazada y el GPS da posición pocas veces, así que el reloj no suma el recorrido punto a punto: mide tu velocidad en los tramos en que te ve remar entre dos posiciones y la multiplica por el tiempo remando. La velocidad es la tuya con esa tabla: empieza con la de tus sesiones anteriores con ella (1 m/s con una tabla nueva) y se ajusta con lo que mide en la sesión. Es una estimación: sirve para comparar sesiones, no para medir un recorrido.
- **Pop-up:** el tiempo que tardás en pararte, medido con la muñeca. Ver El pop-up.

Brazadas, maniobras y pop-up no se ven mientras surfeás: están en la lista de olas del menú (el pop-up, en la ola elegida), las brazadas y maniobras también en la calificación, y todo en Garmin Connect.

El pop-up

Es el tiempo que tardás en pararte. El reloj lo mide con el giróscopo y el acelerómetro de la muñeca, 25 veces por segundo, desde que termina tu última brazada hasta que quedás parado:

1. **Brazadas:** mientras remás, la muñeca gira fuerte en cada brazada y nunca queda quieta, porque el brazo vuelve por el aire.
2. **Manos quietas:** apoyás las manos en la tabla y empujás. La muñeca se mueve con la tabla y casi no gira. **Acá empieza el pop-up.**
3. **Empujón y aterrizaje:** las manos dejan la tabla, los brazos suben (la muñeca gira rápido) y el acelerómetro marca el empujón.
4. **Parado:** la muñeca se asienta. **Acá termina.**



El gráfico es un take-off armado con los tiempos de un estudio de surfistas recreativos (abajo). Arriba, el giro de la muñeca; abajo, la aceleración. La franja naranja es lo que mide el reloj.

Lo ves en la lista de olas (START → **Olas**): la ola elegida con UP y DOWN muestra su pop-up. También va en la vuelta de cada ola en Garmin Connect. Si la muñeca no muestra esa secuencia, dice "—" (0 en Connect). Pasa cuando no hubo pausa de las manos, cuando no venías remando o con el giróscopo apagado.



Es una primera versión. La regla se armó antes de tener take-offs reales para ajustarla, así que puede errarle. En modo Calibrar cada sesión guarda el acelerómetro y el giróscopo crudos, y con esas sesiones se van a ajustar los umbrales (cómo funciona).

Como referencia, lo que dicen los estudios (todos en tierra; en el agua no hay números publicados, y de principiantes tampoco):

Quiénes	Desde → hasta	Tiempo
Surfistas de competencia	el pecho despega → apoya el pie delantero	0,56 s (hombres), 0,68 s (mujeres)
Recreativos con experiencia	las manos tocan la tabla → quedan estables (lo que mide el reloj)	1,2 s

Quiénes	Desde → hasta	Tiempo
Intermedios de unos 25 años	ídem	1,1 s
Intermedios de unos 50 años	ídem	2,0 s

Corriente y deriva

Cuando estás sentado esperando, el reloj mira cuánto te movés sin remar. Después de unos 2 minutos quieto (y medio minuto después de tu última ola), calcula la **corriente**: a qué velocidad te lleva y hacia dónde. Aparece en Take-off y queda hasta que la vuelva a medir. Si remás o agarrás una ola, empieza a medir de nuevo.

Mientras esperás, también mide el **período del swell** con el sube y baja de la tabla. Es experimental: sirve para comparar con el pronóstico.

Si mientras esperás la corriente te aleja **150 metros** de tu zona de take-off, te avisa con una vibración larga (ver Avisos).

Avisos



Cada aviso vibra largo y muestra un cartel que dice "la sesión sigue grabando". Se cierra solo a los 8 segundos, o antes con BACK o START. Se prenden y apagan en **Ajustes → Avisos**.

Aviso	Cuándo	De fábrica
Atardecer	30 minutos antes de la puesta del sol	prendido
Marea	Cuando llega la pleamar o la bajamar (en la hora en que cae)	prendido
Deriva	Si esperando te alejás 150 m de la zona de take-off	prendido
Cada 30 min	Cada media hora de sesión, con las olas que llevás	apagado

El atardecer y la marea salen del pronóstico, que el reloj baja al abrir la app con el teléfono cerca.

Marcar olas: modo Calibrar y modo Automático

Calibrar viene de fábrica. Al terminar cada ola de verdad, apretá **BACK dos veces**. El reloj compara tus marcas con lo que contó y te muestra bien / faltó / de más. Además guarda un registro segundo a segundo, con el acelerómetro y el giróscopo crudos (25 lecturas por segundo), para mejorar la detección y aprender a medir el pop-up con tus olas. Ese registro agranda la actividad (alrededor de 0,6 MB más por hora), así que tarda un poco más en pasar a Garmin Connect.

Cuando las cuentas te cierren, pasá a **Automático** (Ajustes → Modo, o en el menú de START): sin marcas, sin registro y con la pantalla más limpia. Si igual querés marcar en Automático, prendé "Marcar con BACK"; esas marcas quedan solo en Garmin Connect.

Una marca vale para una ola si la hacés desde un poco antes de pararte hasta 60 segundos después de terminarla, mientras no hayas agarrado otra. Lo más fácil: marcá apenas termina la ola, o cuando vuelvas remando.

Terminar la sesión

Con START → Guardar → START llegás al resumen, la calificación y las etiquetas.



Resumen (dos páginas, UP y DOWN pasan de una a otra): - El tiempo **en el agua** y cómo se repartió: surfeando (turquesa), remando (naranja) y esperando (gris). - **Olas** (en Calibrar, también cuántas marcaste; en Automático, cuántas frontside y backside según tu postura; las izquierdas y derechas están en la página Olas), **velocidad máxima**, **la mejor** (la de la estrella en la página Olas: segundos y metros) y **agarradas** (olas sobre intentos). - En la segunda página: remada (kilómetros y brazadas), agua, frecuencia cardíaca media y máxima, y cómo estaban el swell, el viento y la marea al empezar. - START guarda y sigue a Calificar. BACK vuelve al menú con la sesión en pausa: Reanudar sigue grabando. Abajo lo dice: "▲▼ más · START guarda / BACK vuelve al menú".

Calificar ("¿Cómo estuvo?"): arranca en 3 estrellas. UP suma una, DOWN resta (de MALA a ÉPICA). El bisel muestra un puntaje automático de 0 a 10 y abajo van dos datos de tu sesión, por ejemplo "promedio 6 brazadas para agarrar" o "100 % de intentos agarrados". START sigue a las etiquetas. BACK guarda sin estrellas. Abajo lo dice: "▲▼ estrellas · START sigue / BACK guarda sin calificar".

Etiquetas: Tamaño, Viento, Crowd, Corriente, Sección y Marea. Sirven para acordarte de qué tuvo de especial esa sesión. UP y DOWN se mueven entre las etiquetas (la que tiene el borde blanco), START la prende o la apaga (prendida se pone **verde**) y BACK guarda. Abajo lo dice: "▲▼ elegir · START marca / BACK guarda".

Al guardar aparece "Guardada · EN GARMIN CONNECT", el reloj vibra dos veces y vuelve a Inicio, listo para otra sesión. Si apagás "Calificar al guardar", START en el resumen guarda directo.

Si el reloj cierra la app mientras grabás, la sesión se guarda igual, sin estrellas.

Las estrellas

Cada vez que le ponés estrellas a una sesión, el reloj guarda cómo estaban las condiciones al empezar: olas, período, de dónde venía el swell, viento, marea y hora. Después, para cualquier hora del pronóstico, busca tus sesiones **en ese mismo pico** con condiciones parecidas y te muestra el promedio de las estrellas que les diste. Las más parecidas pesan más.

- Con pocas sesiones parecidas (menos de 3), mezcla tus estrellas con una estimación del pronóstico (tamaño, período, viento y orientación de la playa). Sin ninguna, ves solo la estimación.
- "1 sesión", "4 sesiones" al lado de las estrellas dice en cuántas sesiones parecidas se basa.
- Las estrellas aparecen en **Inicio** (para ahora), en la página **Pronóstico** (sobre las mejores horas del día) y en la complicación **Mejor ventana** (ver abajo).
- En Ajustes → Estrellas elegís "Historial + estimado" (de fábrica), "Solo historial" o "No". Con "No" no aparecen en ningún lado; con "Solo historial", solo cuando calificaste sesiones parecidas en ese pico.

Cuantas más sesiones califiques, mejor te conoce.

Historial y récords



Ajustes → Historial muestra: - Los **récords del pico** en el que estás: más olas en una sesión, la ola más larga y tu mejor calificación. - **Tus mejores condiciones** en ese pico: cómo estaban las olas, el viento y la marea en la sesión a la que más estrellas le diste. - **Tus sesiones**, de la más nueva a la más vieja (de todos los picos): fecha, pico, olas y estrellas. UP y DOWN eligen una y **START** la abre.

Una sesión muestra el día y la hora, el pico, tus estrellas, las olas, la más larga, la tabla, el agua, cómo estaba el mar al entrar (el swell y si entraba de frente, el viento y si era offshore, en los colores de Inicio, y la marea con si subía o bajaba) y las etiquetas que le pusiste. UP y DOWN pasan a la sesión anterior o la siguiente; BACK vuelve a la lista.

Sus olas: en las últimas 10 sesiones, **START** muestra cada ola como en Olas durante la sesión (hora, segundos, velocidad máxima, metros, derecha o izquierda, brazadas, maniobras, el pop-up y frontside o backside; la mejor en naranja con su estrella). En una ola, **START** la muestra en el **mapa**: dónde empezó y terminó cada ola, desde la zona de take-off (el círculo naranja) y la entrada (el pin), con la playa abajo, las derechas en turquesa y las izquierdas en naranja; UP y DOWN pasan de ola. Las sesiones más viejas muestran el resumen, y sus olas quedan en Garmin Connect. Las olas se guardan desde esta versión: las sesiones grabadas antes no las tienen.

Para ver los récords de otro pico, cambiá el pico primero (Ajustes → Pico). El reloj guarda hasta 60 sesiones por pico y 200 en total; al llegar al límite se van borrando las más viejas. Si se llena la memoria del reloj, lo primero que se borra son las olas de la sesión más vieja que las tenga.

Tablas

La tabla que llevás aparece sobre START y queda guardada en cada sesión (también en Garmin Connect, en el campo **Tabla**).

- **Elegirla:** Ajustes → Tabla. Cada una muestra el largo, los litros y cuántas sesiones tiene. Queda elegida para las próximas sesiones. La tabla se fija al apretar START: no se cambia en el agua.
- **Cargar las tuyas:** en el teléfono, app Connect IQ → Surf Dawn Sesión → Ajustes → Tablas (hasta 12, con modelo, largo y litros). La app no trae tablas: hasta que las cargues, las sesiones se graban sin tabla. Mientras no elijas una, va la primera de tu lista.
- **Ninguna:** graba la sesión sin tabla.
- **Quitar una tabla:** la saca de la lista del reloj (pide confirmación). Para volver a tenerla, cargala de nuevo desde el teléfono.

Ajustes

Mantené **UP** (MENU) en Inicio o grabando, o elegí **Ajustes** en el menú de DOWN. START cambia el valor o abre la opción, BACK cierra.







Ajuste	Opciones (de fábrica en negrita)	Para qué
Tabla	tus tablas, Ninguna, Quitar una tabla	Ver Tablas
Postura	**Goofy**, Regular	Con qué pie adelante surfeás: con eso cada ola sale como frontside o backside, y la sentadilla y el pop-up del Pre-surf miran para tu lado
Reloj en	**izquierda**, derecha	En qué muñeca llevás el reloj. Se guarda con cada ola en Garmin Connect para ajustar el pop-up
Pico	el selector de picos	Elegir el pico a mano

Ajuste	Opciones (de fábrica en negrita)	Para qué
Detección	**Pared**, Espuma, Performance, Personalizada	**Espuma** para olas chicas y lentas o espuma; **Pared**, la de todos los días; **Performance** para olas grandes y rápidas (pide más velocidad y distancia)
Personalizada	Arranque (**7** km/h), Pico mínimo (**10** km/h), Distancia mínima (**10** m), Duración mínima (**3** s), Entre olas (**15** s), Hacia la costa (**sí**)	Tus propios umbrales. Cambiar uno pasa la detección a Personalizada. "Hacia la costa: no" cuenta también olas que no van hacia la playa
Modo	**Calibrar**, Automático	Ver Marcar olas
Marcar con BACK	sí, **no**	Marcar olas también en Automático
Vibrar al detectar	**sí**, no	Una vibración por cada ola contada
Temperatura del agua	**Sensor**, Pronóstico, Ambas	Qué agua mostrar y guardar: la que mide el reloj (desde los 8 minutos), la del pronóstico, o el pronóstico hasta que el sensor esté listo. En los relojes sin termómetro, Sensor muestra la del pronóstico
GPS	**Multibanda**, Precisión máx., SatIQ, Solo GPS	Multibanda es el más preciso; SatIQ gasta menos batería. Precisión máx. es el SatIQ dinámico en su modo más preciso (los fēnix 9, el Enduro 4 y el MARQ Gen 3): gasta más batería que SatIQ. Solo aparecen las que acepta tu reloj. En los relojes sin multibanda, Multibanda usa todos los sistemas en una banda
Giróscopo	**sí**, no	Cuenta maniobras con los giros de la muñeca; apagado gasta menos batería. En los relojes sin giróscopo no cambia nada
Registro 1 Hz	sí, **no**	Guardar el registro segundo a segundo (con el acelerómetro y el giróscopo crudos) también en Automático
Vuelta por ola	**sí**, no	Una vuelta (lap) por ola en Garmin Connect. Apagado, la actividad es una sola vuelta, sin datos de ola
Avisos	Atardecer, Marea, Deriva, Cada 30 min	Ver Avisos
Historial		Ver Historial y récords
Calificar al guardar	**sí**, no	Pedir estrellas y etiquetas al guardar

Ajuste	Opciones (de fábrica en negrita)	Para qué
Estrellas	**Historial + estimado**, Solo historial, No	Ver Las estrellas
Olas	**Total**, Swell	Total = todo el mar (como la fila "Wave" de Windguru); Swell = solo el mar de fondo
Altura	**Metros**, Pies	
Viento	**km/h**, Nudos	También la velocidad de las olas
Táctil en sesión	sí, **no**	Usar la pantalla táctil con la sesión abierta
Fondo	**Mar**, Noche, Grafito, Bosque	El color de fondo, como en la esfera
Versión	(solo se lee)	La versión instalada; con "dev" al final, cargada por cable

Grabando no aparecen Tabla, Postura, Reloj en, Pico, Detección, Personalizada, GPS, Giróscopo, Registro 1 Hz, Vuelta por ola ni Historial: se eligen antes de empezar. Estos ajustes son solo de Sesión: Garmin no deja que una app lea los de otra, así que unidades y fondo se eligen en cada app.

Qué queda en Garmin Connect

La sesión aparece como **Surfing**, con tu recorrido y tu frecuencia cardíaca, y además:

- **Una vuelta por ola** (si "Vuelta por ola" está prendido), con lo que duró, los metros, el lado, si la marcaste, la velocidad máxima y media, las brazadas para agarrarla, las maniobras, el pop-up (0 cuando no se pudo medir) y si fue frontside (1) o backside (-1). Apagado, queda una sola vuelta con esos datos vacíos; las olas siguen contadas en los datos de la sesión.
- **Datos de la sesión:** olas, intentos, la más larga, minutos surfeando y remando, brazadas, distancia remada, agua, lo que midió el reloj (período del swell y corriente), las condiciones al empezar, pico, tabla, estrellas, etiquetas y puntaje.
- **En modo Calibrar**, dos gráficos más: qué estabas haciendo (esperando, remando, surfeando, pato) y la remada.

Las rutinas quedan como actividades aparte: Pre-surf y Post-surf como Entrenamiento de flexibilidad y las tablas CO2 y O2 y el test de apnea como Respiración, con una vuelta por ejercicio.

Garmin Connect muestra estos datos con sus nombres cuando la app está instalada desde la tienda Connect IQ. Si la instalaste por cable, quedan igual dentro del archivo de la actividad.

Sesión en otras esferas

Sesión publica dos complicaciones que cualquier esfera compatible puede mostrar: - **Surf Dawn Sesión**: tu última sesión ("8 olas"). Desde la esfera Surf Dawn la abrís manteniendo apretada la temperatura del agua. - **Surf Dawn Mejor ventana**: las dos horas del día con más estrellas para vos ("14-16 h · 4/5"). Al abrir Sesión desde ahí, arranca en las condiciones del día.

Las dos se calculan cada vez que guardás una sesión: la mejor ventana es la del día en que guardaste la última.

Cómo se detectan las olas, en detalle, y cómo se probó: diseño de Sesión.

Instalar, relojes y preguntas frecuentes

Instalar

- **Desde la tienda Connect IQ:** la esfera **Surf Dawn** y **Surf Dawn Pronóstico** son gratis: buscalas en la app Connect IQ del teléfono, instalalas y se actualizan solas. Sus ajustes del teléfono se cambian desde ahí.
- **Sesión** todavía no está en la tienda: por ahora es una beta privada. La esfera y Pronóstico funcionan sin ella.

Relojes compatibles

Las tres apps andan en los Garmin **redondos de 5 botones** con Connect IQ 4.2 o más: 50 modelos.

Pantalla	Relojes
AMOLED	fēnix 9 Pro (43, 47 y 51 mm), fēnix 9 (43, 47 y 51 mm), fēnix 8 (43, 47 y 51 mm), fēnix 8 Pro (47 y 51 mm, también MicroLED), tactix 8, quatix 8 y 8 Pro, fēnix E, epix Pro (Gen 2) de 42, 47 y 51 mm, epix (Gen 2), quatix 7 Pro y Sapphire, tactix 7 AMOLED, MARQ (Gen 2) y MARQ Aviator, MARQ (Gen 3), D2 Mach 1, Mach 1 Pro, Mach 2 y Mach 2 Pro, Forerunner 965, 970, 570 (42 y 47 mm), 265, 170, 165 y 70 (y sus versiones Music), Descent Mk3 y Mk3i 43 mm, Descent Mk3i 51 mm, Descent G2, Instinct 3 AMOLED (45 y 50 mm) e Instinct Crossover AMOLED
MIP (pantalla transflectiva)	fēnix 7, 7 Pro y 7 Pro Solar, fēnix 7X, 7X Pro y 7X Pro Solar, tactix 7, quatix 7 y 7X Solar, Enduro 2, 3 y 4, fēnix 8 Solar (47 y 51 mm), tactix 8 Solar, fēnix 9 Pro Solar (47 y 51 mm), Forerunner 955 (y Solar), 255 y 255 Music

Diferencias que se notan:

- **MIP:** colores planos y la esfera sin segundero. La pantalla no se apaga, así que en reposo se sigue viendo la esfera completa.
- **Instinct Crossover AMOLED:** tiene agujas de verdad, así que la esfera no dibuja las suyas y no tiene la opción de hora en dígitos.
- **Sin pantalla táctil** (Forerunner 255 y 255 Music, Instinct 3 AMOLED, Instinct Crossover AMOLED): los gestos de la esfera no existen (abrí Pronóstico y Sesión desde la lista de apps) y Pronóstico muestra un solo día.

No están soportados los relojes de 2 o 3 botones (Venu, vívoactive, Approach, D2 Air), los Instinct de pantalla monocroma, las pantallas más chicas (fēnix 7S, Forerunner 255s y 265s) ni los anteriores a Connect IQ 4.2 (fēnix 6, MARQ de primera generación, Forerunner 945). La lista de cada modelo está en la página de cada app en la tienda Connect IQ.

Qué mide cada reloj

Todos tienen GPS, acelerómetro y pulsómetro: con eso se cuentan las olas, la remada y la distancia en cualquiera. Los demás sensores cambian según el modelo (fichas de Garmin, octubre de 2026).

- **Precio** compara el precio de lista de Garmin cuando salió el modelo, no lo que cuesta en un país: **$** hasta US$350, **$$** hasta US$650, **$$$** hasta US$1.000, **$$$$** hasta US$1.500 y **$$$$$** más. La tabla va del más barato al más caro; con ofertas o en otro país el número cambia, pero sirve para comparar.
- **Sesión** son estrellas: cuántos de los cinco sensores que aprovecha Sesión tiene el reloj (giróscopo, barómetro, termómetro, brújula y GPS multibanda). La pantalla táctil no suma, porque en el agua Sesión se maneja con los botones.

Reloj	Precio	Sesión	Giróscopo	Barómetro	Termómetro	Brújula	GPS multibanda	Táctil
Forerunner 255 y 255 Music	$	★★★★★	sí	sí	sí	sí	sí	**no**
Forerunner 170 y 170 Music	$	★★★★☆	sí	sí	sí	sí	**no**	sí
Forerunner 165 y 165 Music	$	★★★☆☆	**no**	sí	sí	sí	**no**	sí
Forerunner 70	$	☆☆☆☆☆	**no**	**no**	**no**	**no**	**no**	sí
Forerunner 265	$$	★★★★★	sí	sí	sí	sí	sí	sí
Forerunner 955 y 955 Solar	$$	★★★★★	sí	sí	sí	sí	sí	sí
Forerunner 570 (42 y 47 mm)	$$	★★★★★	sí	sí	sí	sí	sí	sí
Forerunner 965	$$	★★★★★	sí	sí	sí	sí	sí	sí
Instinct 3 AMOLED (45 y 50 mm)	$$	★★★★★	sí	sí	sí	sí	sí	**no**
Instinct Crossover AMOLED	$$	★★★★★	sí	sí	sí	sí	sí	**no**
Descent G2	$$	★★★★☆	sí	sí	sí	sí	**no**	sí
Forerunner 970	$$$	★★★★★	sí	sí	sí	sí	sí	sí
fēnix 7 Pro y 7 Pro Solar	$$$	★★★★★	sí	sí	sí	sí	sí	sí

Reloj	Precio	Sesión	Giróscopo	Barómetro	Termómetro	Brújula	GPS multibanda	Táctil
fēnix 7X Pro y 7X Pro Solar	$$$	★★★★★	sí	sí	sí	sí	sí	sí
fēnix 7 Sapphire Solar	$$$	★★★★★	sí	sí	sí	sí	sí	sí
fēnix 7X Sapphire Solar	$$$	★★★★★	sí	sí	sí	sí	sí	sí
epix Pro (Gen 2) 42, 47 y 51 mm	$$$	★★★★★	sí	sí	sí	sí	sí	sí
epix (Gen 2) Sapphire	$$$	★★★★★	sí	sí	sí	sí	sí	sí
quatix 7 Sapphire	$$$	★★★★★	sí	sí	sí	sí	sí	sí
quatix 7X Solar	$$$	★★★★★	sí	sí	sí	sí	sí	sí
Enduro 3	$$$	★★★★★	sí	sí	sí	sí	sí	sí
Enduro 4	$$$	★★★★★	sí	sí	sí	sí	sí	sí
fēnix 9 (43, 47 y 51 mm)	$$$	★★★★★	sí	sí	sí	sí	sí	sí
fēnix 8 (43, 47 y 51 mm)	$$$	★★★★★	sí	sí	sí	sí	sí	sí
fēnix 8 Solar (47 y 51 mm)	$$$	★★★★★	sí	sí	sí	sí	sí	sí
fēnix 7 y 7 Solar (sin Sapphire), quatix 7	$$$	★★★★☆	sí	sí	sí	sí	**no**	sí
fēnix E	$$$	★★★★☆	sí	sí	sí	sí	**no**	sí
fēnix 7X Solar (sin Sapphire)	$$$	★★★★☆	sí	sí	sí	sí	**no**	sí
epix (Gen 2) sin Sapphire	$$$	★★★★☆	sí	sí	sí	sí	**no**	sí
fēnix 9 Pro (43, 47 y 51 mm)	$$$$	★★★★★	sí	sí	sí	sí	sí	sí
fēnix 9 Pro Solar (47 y 51 mm)	$$$$	★★★★★	sí	sí	sí	sí	sí	sí
Descent Mk3 y Mk3i 43 mm	$$$$	★★★★★	sí	sí	sí	sí	sí	sí

Reloj	Precio	Sesión	Giróscopo	Barómetro	Termómetro	Brújula	GPS multibanda	Táctil
Enduro 2	$$$$	★★★★★	sí	sí	sí	sí	sí	sí
tactix 7 y tactix 7 AMOLED	$$$$	★★★★★	sí	sí	sí	sí	sí	sí
quatix 7 Pro	$$$$	★★★★★	sí	sí	sí	sí	sí	sí
quatix 8	$$$$	★★★★★	sí	sí	sí	sí	sí	sí
fēnix 8 Pro (47 y 51 mm)	$$$$	★★★★★	sí	sí	sí	sí	sí	sí
tactix 8 y tactix 8 Solar	$$$$	★★★★★	sí	sí	sí	sí	sí	sí
D2 Mach 1 y Mach 1 Pro	$$$$	★★★★★	sí	sí	sí	sí	sí	sí
quatix 8 Pro	$$$$	★★★★★	sí	sí	sí	sí	sí	sí
D2 Mach 2	$$$$	★★★★★	sí	sí	sí	sí	sí	sí
D2 Mach 2 Pro	$$$$$	★★★★★	sí	sí	sí	sí	sí	sí
Descent Mk3i 51 mm	$$$$$	★★★★★	sí	sí	sí	sí	sí	sí
MARQ (Gen 2): Athlete, Adventurer, Captain, Golfer, Carbon, Commander Carbon	$$$$$	★★★★★	sí	sí	sí	sí	sí	sí
fēnix 8 Pro MicroLED	$$$$$	★★★★★	sí	sí	sí	sí	sí	sí
MARQ (Gen 2) Aviator	$$$$$	★★★★★	sí	sí	sí	sí	sí	sí
MARQ (Gen 3): Athlete, Adventurer, Aviator, Commander, Golfer, Diver	$$$$$	★★★★★	sí	sí	sí	sí	sí	sí

Cero estrellas no quiere decir que no funcione: el Forerunner 70 cuenta las olas, la remada y la distancia como cualquier otro. La esfera y Pronóstico funcionan igual en todos, porque usan el GPS y los datos del teléfono, no estos sensores.

Qué cambia en Sesión cuando el reloj no tiene un sensor:

Si no tiene	Qué se pierde	Qué hace Sesión en su lugar
Giróscopo	Las maniobras por giros de la muñeca y el tiempo de pop-up	Cuenta las maniobras con los cambios de dirección del GPS. El pop-up dice "—" y el ajuste Giróscopo no cambia nada
Barómetro	Saber cuándo pasás por abajo de una ola: no aparece "pato" y no lo usa para descartar olas falsas	Cuenta las olas igual, con el GPS y el acelerómetro
Termómetro	La temperatura del agua medida en tu muñeca	Temperatura del agua → Sensor muestra la del pronóstico a los 30 segundos de empezar
Brújula	Que el anillo de Take-off siga hacia dónde apunta el reloj cuando estás quieto	Mientras te movés, el anillo gira con tu dirección (GPS). Quieto, a los 10 segundos queda con el norte arriba y arriba dice solo "N"
GPS multibanda	Precisión extra cerca de acantilados, muelles o edificios	GPS → Multibanda usa todos los sistemas en una sola banda
Pantalla táctil	Los gestos de la esfera y ver más de un día en Pronóstico	Todo se maneja con los botones; Pronóstico y Sesión se abren desde la lista de apps

Idiomas

Las apps están en **español** si el reloj está en español, en **portugués** si está en portugués, y en **inglés** si está en cualquier otro idioma. También los nombres de los datos de Sesión en Garmin Connect.

Mensajes inReach

Los relojes con inReach (como el fēnix 9 Pro) mandan y reciben mensajes por satélite. Ninguna app de Connect IQ puede leerlos ni mandarlos, pero el acceso del propio reloj funciona en cualquier pantalla, también grabando una sesión (la sesión sigue grabando):

1. Mantené apretado **LIGHT**: se abre el menú de controles.
2. Elegí **Messenger** para leer y contestar, o **Check-in** para mandar tu "estoy bien" con tu ubicación. **SOS** también está ahí.

Para tener Messenger primero: con el menú de controles abierto, mantené **MENU** → Reordenar controles, elegí Messenger y subilo. Si no aparece, sumalo con Agregar controles. Desde la esfera, el glance de inReach está en la lista de glances (DOWN).

Con el teléfono lejos o sin señal, el reloj usa el satélite. Los mensajes nuevos llegan como notificación también durante la sesión, si tenés activadas las notificaciones durante la actividad.

Si tu reloj ofrece Messenger a las esferas, mantener apretada la fila de arriba de la esfera Surf Dawn (amanecer y atardecer) lo abre.

Preguntas frecuentes

Los números están grises y dice "HACE 4 H". Hace más de 3 horas que no llegan datos nuevos. El teléfono no tiene conexión o Garmin Connect está cerrado. Si además hay un celular tachado, el reloj no está conectado al teléfono.

Dice "CARGANDO" o "—". Es un pico nuevo y sus datos todavía no llegaron. Los picos cercanos cargan al instante; uno lejano tarda unos minutos, porque Garmin deja actualizar una vez cada 5 minutos.

¿Total o Swell? Total es todo el mar: el mar de fondo más las olas que arma el viento. Es lo que muestra Windguru en la fila "Wave" y viene de fábrica. Swell es solo el mar de fondo.

¿La marea incluye el viento? No. Es la marea astronómica de la tabla oficial del puerto más cercano. Con sudestada el agua sube más de lo que dice.

La esfera, Pronóstico y Sesión muestran picos distintos. El pico que elegís en Pronóstico pasa también a la esfera. Pero Sesión elige el suyo con el GPS al empezar, y el pico fijo de Personalizar no pasa a Pronóstico. Garmin no deja que una app lea lo que guardó otra.

¿Por qué tengo que elegir unidades y fondo en cada app? Por lo mismo: cada app guarda sus propios ajustes. Los valores de fábrica son iguales en las tres.

El reloj no contó una ola, o contó una de más. Usá el modo Calibrar y marcá tus olas con BACK dos veces: vas a ver cuántas contó bien. Si en tu pico las olas son chicas y lentas, probá la detección Espuma; si son grandes y rápidas, Performance (Ajustes de Sesión).

¿Mide el pop-up? Sí, como estimado: dura alrededor de un segundo y el reloj mide la muñeca 25 veces por segundo, así que alcanza. Lo ves en la lista de olas (la ola elegida) y en la vuelta de cada ola en Garmin Connect. Es una primera versión, armada antes de tener take-offs reales, y puede errarle: en modo Calibrar cada sesión guarda el acelerómetro y el giróscopo crudos para ajustarla con tus olas (cómo se mide).

El agua dice "—" al principio de la sesión. El sensor del reloj necesita 8 minutos para dejar de sentir el calor de tu muñeca. Si querés un número desde el principio, elegí Temperatura del agua → Ambas. Los relojes sin termómetro muestran la del pronóstico a los 30 segundos (cuáles).

¿Qué pasa si se cierra la app mientras grabo? La sesión se guarda igual, sin estrellas.

¿Sale en Garmin Connect? Sí: como Surfing, con una vuelta por ola. Los datos propios de Sesión (olas, brazadas, tabla, estrellas) aparecen con su nombre si la app está instalada desde la tienda; si no, quedan dentro del archivo de la actividad.

¿Cómo gasto menos batería? En Sesión, GPS SatIQ en vez de Multibanda o Precisión máx. y el giróscopo apagado (no cuenta maniobras con la muñeca). En la esfera, el fondo Grafito.

¿Sigue sirviendo el Surf de Garmin? Sí, y sirve para comparar. Si lo usás, poné GPS "Todos los sistemas + multibanda" y grabación "cada segundo".

Anexo: datos y modelos

De dónde sale cada número de la esfera, Pronóstico y Sesión, por qué esos modelos y qué limitaciones tienen.

De dónde sale cada dato

Elemento	Qué muestra	De dónde sale
Amanecer / atardecer	Próxima salida y puesta del sol	Open-Meteo, para hoy y mañana
Batería	% de batería del reloj	Verde por encima de 50 %, amarillo de 20 a 50 %, rojo por debajo de 20 %
Datos viejos / sin teléfono	Debajo de la fecha (en Digital, de la batería), solo cuando algo falla	Con datos de más de 3 h los valores se ven **en gris** y aparece "HACE 4 H" en rojo; sin conexión con el teléfono aparece un **celular tachado** (en ese estado no llegan actualizaciones)
Agua	Temperatura del mar	El modelo marino de Open-Meteo (Météo-France), en el pico en uso; los picos vecinos usan la misma
Afuera	Temperatura del aire + ícono del tiempo; el **color del número es el riesgo UV** (blanco sin sol, verde bajo, amarillo moderado, naranja alto, rojo muy alto, violeta extremo)	El tiempo del propio Garmin (el del teléfono, el mismo que su app del tiempo) si es de las últimas 3 horas y de a menos de 25 km del pico; si no, el pronóstico de Open-Meteo con el modelo de viento de la zona. El modelo puede errarle al cielo: el 26/10 GFS daba sol, 15° y UV 8 en La Plage con el cielo cubierto
Olas	Altura (m), período (s) y dirección de origen. **Semáforo del swell:** la flecha y el período van en verde si entra de frente a la playa (hasta 35° de desvío), amarillo en diagonal (hasta 75°) y rojo de costado o por detrás (playa tapada)	Open-Meteo, con el modelo de olas de la zona del pico (Modelos por zona): en Uruguay y Santa Catarina **NOAA GFS Wave**, el mismo que muestra Windguru. Cuando el punto del modelo más cercano al pico cae en tierra (pasa, por ejemplo, en la costa este de Florianópolis), las olas se piden en un punto mar adentro. De fábrica es el mar **total** (la fila "Wave" de Windguru); en Personalizar se puede elegir solo el **swell** de fondo (frente a Uruguay el modelo separa mal el swell, y en las zonas con ECMWF WAM no hay swell aparte: se muestra el total)

Elemento	Qué muestra	De dónde sale
Viento	km/h y punto cardinal de origen	Open-Meteo, con el modelo de viento de la zona; de fábrica **GFS** (el "GFS 13 km" de Windguru). El color depende de hacia dónde mira la playa: **verde offshore** (hasta 45° del viento de tierra), **amarillo cruzado** (hasta 110°) y **rojo onshore**
Marea	Curva de 24 h con pleamares y bajamares, hora y altura actual	La tabla del **puerto más cercano** de la zona que cubre el pico. En Uruguay, la **tabla oficial del SOHMA**: Montevideo (hasta 89 km: Playa Honda, La Pantalla y la Costa de Oro hasta Costa Azul), Punta del Este (hasta 60 km: de Biarritz a Jaureguiberry y de La Virgen a José Ignacio) y La Paloma (hasta 135 km: toda Rocha hasta el Chuy, con 10 a 20 min de desfase como máximo), en metros sobre el cero de cada puerto. En Santa Catarina, la **tabla oficial de la DHN (Marinha do Brasil) de Imbituba** (hasta 100 km: de Praia da Vila a Praia Brava), publicada por la Epagri/CIRAM. En el resto del mundo, las predicciones oficiales que se pueden republicar (**NOAA** en EE. UU., Hawái, Puerto Rico y el Pacífico; **JMA** en Japón; **Marine Institute** en Irlanda; **LINZ** en Nueva Zelanda) y, donde no hay, el mareógrafo más cercano de la misma costa (**TICON-3**) o, sin mareógrafo cerca (Argentina, Centroamérica, buena parte de Indonesia, Maldivas, África…), el modelo global **GOT5.6** de la NASA. Si no se puede bajar el mes, el reloj la calcula con las constantes del puerto (±4 cm en Uruguay). Lejos de todo puerto, el nivel del mar por hora de Open-Meteo. Es marea astronómica: no incluye el viento

La esfera pide los datos en segundo plano cada **30 minutos**, y cada **15 minutos entre las 5 y las 10**, las primeras horas de surf. El pronóstico por hora del pico en uso llega cada tres horas o al cambiar de pico. Si una parte del pedido falla, se quedan los últimos valores de esa parte. Los valores se ven en gris a partir de las 3 h sin datos nuevos ("HACE N H", y "HACE N D" desde las 48 h).

Qué pico usa la esfera

- **Pico:** el que fijaste en el reloj o en Pronóstico; si no hay, el más cercano a menos de **25 km** entre las zonas guardadas en el reloj; si no hay ninguno, el pico de respaldo de los ajustes del teléfono (La Plage de fábrica). La esfera no prende el GPS: usa la última posición que tiene el reloj, la de su último GPS o, sin una actividad con GPS, la que le pasa el teléfono, que puede estar a varios kilómetros (en Punta del Este llegó a estar a 19 km). Abrir Sesión hasta que el GPS se ponga verde la corrige. Si viajaste a más de 50 km, cuenta también la posición del clima del teléfono. El pico se revisa cada 10 minutos.
- **Zonas:** los picos vienen en zonas de hasta 60, del repo público de datos. Las de Uruguay vienen con las apps; las demás (Santa Catarina incluida) se bajan solas al llegar, 2 o 3 KB cada una. Cada app guarda hasta 10 zonas además de las de fábrica; cuando no hay lugar, borra la bajada sola que menos usaste (nunca una que bajaste a mano). Lo que se guarda en el reloj nunca lo deja trabado: si falta lugar, primero se liberan zonas viejas, mareas guardadas y pronósticos viejos. El historial de Sesión no se borra para hacer lugar a otra cosa. Una zona que cambió en el repo se vuelve a bajar como mucho una vez por semana.
- **Picos precargados:** cada actualización trae también los picos de la misma zona a menos de 25 km (hasta 8), así pasar a uno de al lado es instantáneo. Uno lejano elegido a mano espera la próxima actualización en segundo plano: Garmin deja una cada 5 minutos, y mientras tanto la esfera dice CARGANDO.
- **Orientación:** cada pico sabe hacia dónde mira su playa, calculado con la línea de costa de OpenStreetMap. Decide el color del swell y del viento.

Los datos de Pronóstico y de Sesión

Las dos apps piden los datos ellas mismas al abrirse (Pronóstico también con START o al elegir un pico), sin esperar al segundo plano: las olas y el viento de los modelos de la zona hora por hora, el aire y el sol del modelo de viento, el agua del modelo marino y la misma marea que la esfera. El último pronóstico queda guardado tres horas: volver a abrir en ese rato no pide nada. Períodos y temperaturas se redondean como Windguru (9,55 s → 10 s). Después de las 19 h el pronóstico arranca en mañana.

Modelos por zona

Cada zona trae sus modelos de olas y de viento, elegidos en el repo de datos:

- **Uruguay, Santa Catarina y Argentina: GFS Wave + GFS**, como Windguru, la referencia de quien surfea ahí (ver abajo).
- **El resto:** de fábrica GFS Wave y GFS. Donde hay boyas, el repo de datos compara cada mes los modelos de Open-Meteo contra ellas (NDBC y CDIP en EE. UU., IMOS/AODN en Australia y el Marine Institute en Irlanda) y la zona cambia de modelo cuando otro erra claramente menos. Solo se eligen modelos que dan el **período pico**, el que muestra el reloj: GFS Wave o **ECMWF WAM** (este da el mar total, sin swell aparte). En la validación de octubre de 2026 ganó ECMWF WAM en la costa oeste de EE. UU., Hawái, Baja California, el golfo de México, el noreste de EE. UU., la Columbia Británica, Australia del Sur, Irlanda del Norte y Clare/Kerry, con entre 5 y 60 % menos error de altura que GFS Wave (en la mayoría, 20 a 45 %; en Hawái y Los Ángeles, la mitad). De viento ganó ECMWF IFS en el sudeste de EE. UU. y GEM (Canadá) en Puerto Rico; en el resto sigue GFS.

Uruguay: por qué GFS Wave + GFS

El 2026-10-07 se compararon los modelos de Open-Meteo con lo que muestra Windguru para Punta del Este (Parada 31). Las olas de Windguru son las de **GFS-Wave 25 km** (NOAA) y su viento es **GFS 13 km**. En Open-Meteo, GFS Wave dio prácticamente lo mismo (por ejemplo 2,06 m / 9,6 s contra 2,1 m / 10 s), mientras que el modelo por defecto (Météo-France) daba 0,3 a 0,4 m menos y 2 a 3 s menos de período, y su viento se apartaba hasta 5 nudos; GFS coincidió. Por eso las apps piden esos dos modelos. La marea y la temperatura del agua no existen en GFS Wave y salen del modelo por defecto.

Posiciones y orientación de los picos: derivadas de la línea de costa de © OpenStreetMap contributors (ODbL). Mareas fuera de Uruguay y Brasil: NOAA/NOS/CO-OPS (dominio público), JMA (Public Data License 1.0), Marine Institute (CC BY 4.0), LINZ (CC BY 4.0, Crown copyright), TICON-3 (Hart-Davis et al. 2022, CC BY 4.0, datos GESLA-3) y GOT5.6 (R. Ray, NASA GSFC, dominio público). Pronóstico: Open-Meteo (CC BY 4.0).

Las mejores horas (Pronóstico)

Cada hora con luz recibe un puntaje de 0 a 1:

- **Olas:** 65 % por la altura (0 con 0,3 m, todo con 1,8 m) más 35 % por el período (0 con 5 s, todo con 13 s).
- **Viento:** no resta hasta una velocidad que depende de la dirección: 35 km/h hasta 20° del offshore, 12 a 80° (cruzado) y 8 desde 140° (onshore), en línea recta entre esos ángulos. Por encima, el puntaje baja hasta quedar en 15 % a tres veces ese límite.
- **Exposición del swell:** completo de frente (hasta 15° de desvío), tres cuartos a 55° (diagonal), un tercio desde 100° (tapado), en línea recta entre medio.
- **Reparo del pico:** para cada pico, en 18 direcciones, si hay tierra a menos de 2 km, a menos de 25 km o mar abierto (de la costa de OpenStreetMap). El viento que cruza tierra cerca no cuenta peor que a medio camino entre offshore y cruzado (a menos de 25 km, que cruzado): sobre tan poca agua casi no levanta picado. El swell con tierra en el camino vale como mucho un tercio (a menos de 25 km, tres cuartos). Un pico sin orientación conocida cuenta como tapado y onshore.
- **El otro swell:** de los dos swells más grandes que separa GFS Wave, el mayor que viene a 30° o más de las olas de la página y tiene al menos 0,3 m (por debajo, solo su período sumaba, con 10 o 20 cm). Cada hora vale lo que el que mejor le entra a la playa, las olas de la página o el otro swell, y el semáforo va con ese. Se dibuja solo donde importa: donde es el que cuenta o trae al menos la mitad de la energía de las olas de la página (altura^2 × período^2): en el 4 % de las horas de un mes de 29 zonas, contra el 30 % si se dibujara siempre. En un mes (28/09 a 30/10/2026), en las zonas de Uruguay mejoró el semáforo en el 2,8 % de las horas con luz y cambió el mejor pico del aviso 2 de 102 días; en 26 zonas del resto del mundo con GFS Wave, 12 de 884 días (9 en Jeffreys Bay). Sumar el tercer swell cambió el mejor pico un solo día de esos 884. ECMWF WAM no separa el swell: en sus zonas no hay otro swell.

La banda marca las 3 horas seguidas con el mejor promedio, todas con luz (desde la hora del amanecer, o la siguiente si amanece a la media o después, hasta la del atardecer), y solo si ese promedio supera 0,1. Hoy puede caer en horas que ya pasaron.

Las estrellas (Sesión)

Para cada hora del pronóstico, Sesión busca tus sesiones calificadas (de 1 a 5) **del mismo pico** con condiciones parecidas: altura, período, cuánto se desvía el swell de la playa, viento y su dirección, marea (y si sube o baja) y hora del día. Cuanto más se parece una sesión, más pesa; con la marea en la otra fase pesa la

mitad. Las estrellas son el promedio de tus calificaciones con esos pesos, y "N sesiones" cuenta las que se parecen de verdad.

- **Historial + estimado:** con menos de 3 sesiones parecidas, suma la estimación del pronóstico (el puntaje de las mejores horas, en estrellas) como si fuera una sesión y media.
- **Solo historial:** sin sesiones parecidas, no muestra estrellas.
- **Mejor ventana:** las dos horas seguidas entre las 6 y las 20 con más estrellas; se calcula al guardar cada sesión.

Traje recomendado (Sesión)

La temperatura del agua del pronóstico para la hora, un grado menos con viento de 20 a 29 km/h, dos con 30 km/h o más, y uno menos si el aire está más de 4 °C por debajo del agua. Los cortes (tabla en El traje recomendado) salen de las guías de Rip Curl, Vissla, evo y Sendy, que coinciden en el orden (4/3, después botas, después guantes y capucha) y difieren en uno o dos grados entre marcas.

Detección de olas (Sesión)

Cómo cuenta las olas, los intentos y las brazadas está en Cómo cuenta las olas.

Pop-up (Sesión)

Es una regla provisional, escrita antes de tener take-offs reales para ajustarla. Cuando Sesión confirma una ola, mira cómo se movió la muñeca desde 6 s antes hasta 6 s después del momento en que empezó, con el acelerómetro y el giróscopo, 25 veces por segundo:

1. **El empujón:** un tramo con la muñeca girando a más de 152 °/s, con el acelerómetro marcando por lo menos 0,5 g de más o de menos alrededor (los brazos dejan la tabla). Puede estar de 4 s antes a 3 s después del inicio de la ola.
2. **Las manos quietas antes:** justo antes del empujón (como mucho 0,2 s de subida), la muñeca a menos de 60 °/s (unos 0,28 s o más). El pop-up empieza donde empieza esa quietud, o sea donde terminó la última brazada.
3. **Una brazada en el segundo anterior** (más de 120 °/s): si no venías remando no es un take-off.
4. **Parado:** después del pico del empujón, el primer momento en que la muñeca queda bajo 100 °/s durante 0,32 s. Ahí termina el pop-up.
5. Entre 0,32 s y 3 s; si hay más de un empujón que cumple, el más fuerte.

Sin giróscopo, o si no aparece la pausa de las manos, no hay pop-up ("—" en el reloj, 0 en Garmin Connect). Los umbrales salen del movimiento esperado, no de mediciones de muñeca: se van a ajustar con sesiones reales grabadas en Calibrar.

Qué dicen los estudios (todos en tierra, con plataforma de fuerza; en el agua no hay números publicados confirmados, y de principiantes tampoco):

Quiénes	Desde → hasta	Tiempo	Fuente
Surfistas de competencia, hombres (9)	el pecho despega → apoya el pie delantero	0,56 ± 0,06 s	Parsonage et al. 2018

Quiénes	Desde → hasta	Tiempo	Fuente
Surfistas de competencia, mujeres (8)	ídem	0,68 ± 0,07 s	ídem
Recreativos con experiencia (23 hombres)	las manos tocan la tabla → peso estable	1,20 ± 0,19 s	Borgonovo-Santos et al. 2021
Intermedios de ~25 años	ídem	1,12 ± 0,16 s	Enticott 2024 (tesis)
Intermedios de ~52 años	ídem	2,03 ± 0,52 s	ídem

El reloj mide lo segundo (de las manos en la tabla a quedar estable), que incluye el aterrizaje. Borgonovo-Santos lo divide en empuje con las manos apoyadas 0,71 ± 0,08 s, transición ~0 s y del aterrizaje a quedar estable 0,48 ± 0,22 s. Ningún estudio publica cómo se ve el pop-up en la muñeca (g o °/s): los que usan sensores en el cuerpo los ponen en la espalda, el sacro o las piernas.